

iPAD OS^편

디벳기기 이해하기

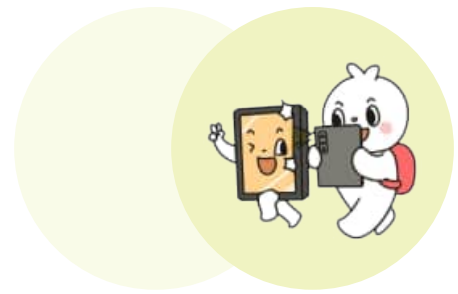


아이패드
매뉴얼 북



서울특별시교육청
SEOUL METROPOLITAN OFFICE OF EDUCATION

Contents



Chapter 1

아이패드 디벗 알아보기

- ① 아이패드 디벗 특징 및 주요 기능 ... 6
- ② 아이패드 디벗 구성품 ... 8
- ③ 전자칠판 연결하기 ... 10
- ④ 애플 TV 활용하기 ... 11

Chapter 2

ASM(Apple School Manager) 알아보기

- ① Apple School Manager ... 18
- ② Apple School Manager 신청·생성하기 ... 19
- ③ Apple School Manager 관리 콘솔 이해하기 ... 23
- ④ 계정 생성하기 ... 27
- ⑤ 전·출입 관리하기 ... 28
- ⑥ SFTP로 계정 일괄 생성하기 ... 29
- ⑦ 진급·졸업 관리하기 ... 37
- ⑧ 구글 계정 혹은 MS 계정으로 로그인 연동하기 ... 37
- ⑨ 디벗 배부 이렇게 따라해봐요 ... 45
- ⑩ 개인정보 동의 및 기기 관리 안내문 ... 46

Chapter 3

MDM(Mobile Device Management) 알아보기

- ① MDM 개요 ... 56
- ② Argos MDM 관리 콘솔 이해하기 ... 57
- ③ Argos MDM 활용하기 ... 64

Chapter 4

LMS(Learning Management System) 알아보기

- ① 스쿨워크 알아보기 ... 70
- ② 교실 알아보기 ... 76
- ③ 아이패드에서 다른 LMS 사용하기 ... 81

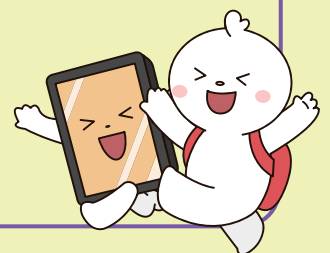




Chapter

1

아이패드 디벗 알아보기



01 아이패드 디бет 특징 및 주요 기능



가. 아이패드 특징

아이패드(iPad)는 애플의 태블릿 PC입니다. 스마트 패드의 일종으로 터치 스크린을 사용하여 따로 입력장치 없이 활용할 수 있습니다. 편의를 위한 입력장치로는 보통 애플펜슬을 사용하며, 키보드도 연결할 수 있습니다. 운영체제는 iPadOS를 탑재하고 있습니다.



아이패드 사용 설명서 : <https://support.apple.com/ko-kr/guide/ipad/welcome/18.0/ipados>



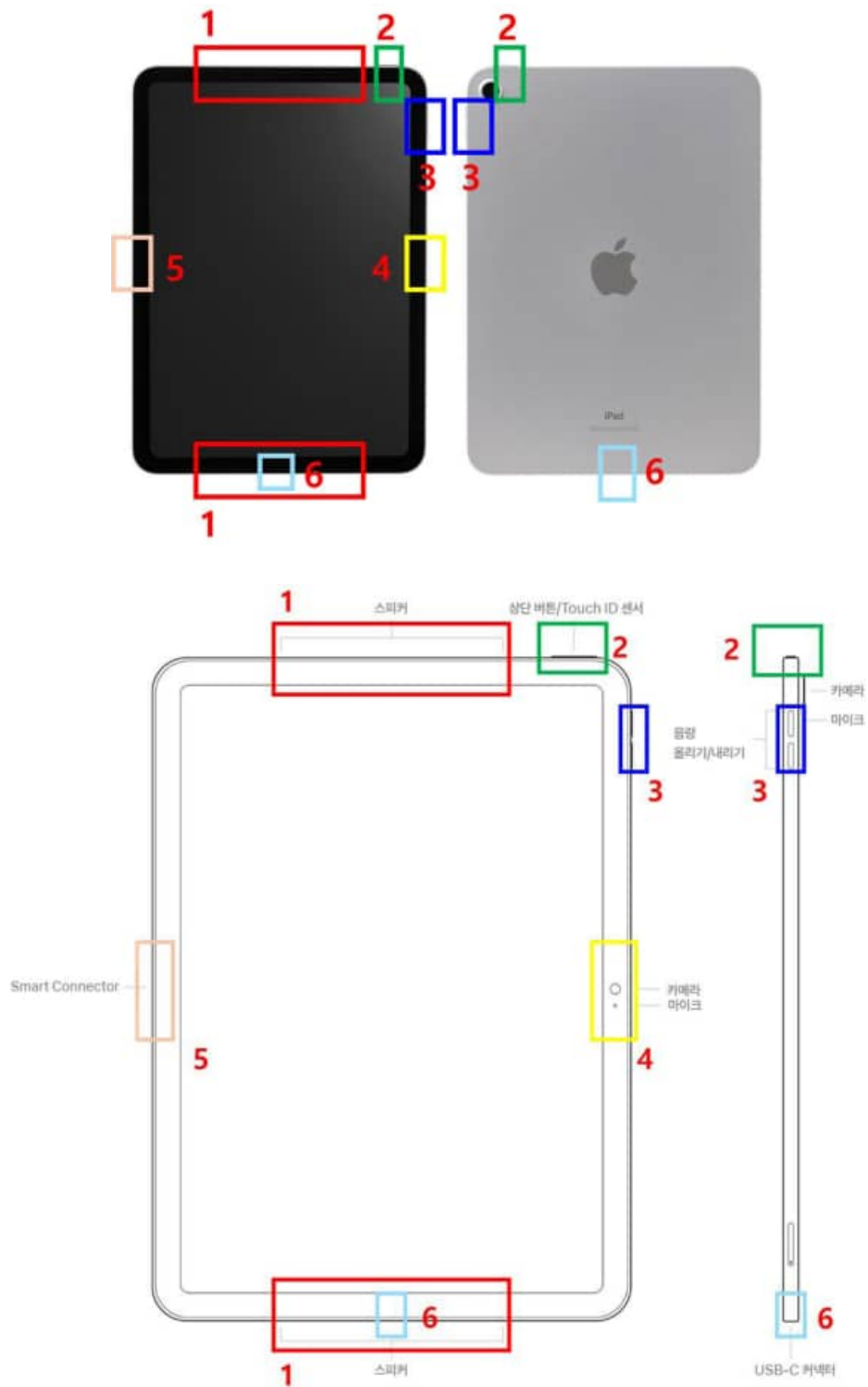
나. 아이패드 10세대 하드웨어 특징

★ 스펙



프로세서	A14 Bionic 칩(2.67GHz)
운영체제	iPadOS 18
크기 및 무게	두께 : 7mm, 가로 : 179.5mm, 세로 : 248.6mm 무게 : 477g
메모리	4GB
저장장치	64GB
무선연결방식	2x2 MIMO 방식을 지원하는 Wi-Fi 6(802.11ax), 동시 듀얼 밴드, Bluetooth 5.2
디스플레이	10.9형(27.5cm, 대각선), Liquid Retina 디스플레이, LED 백라이트 Multi-Touch 디스플레이(IPS 기술), 2360x1640 픽셀 해상도(264ppi), SDR 밝기 (500니트 전체 최대 밝기), sRGB
버튼 및 커넥터	상단 버튼(Touch ID 센서), 음량 버튼, Smart Connector, USB-C 커넥터, 스피커, 마이크, 전·후면 카메라
카메라	12MP 와이드 후면 카메라, f/1.8 조리개, 최대 5배 디지털 줌 가로형 12MP 울트라 와이드 전면 카메라, f/2.4 조리개
배터리 및 어댑터	내장형 Li-Polymer 7,538 mAh (28.6 Wh / 3.77 V) 20W USB-C 전원 어댑터

★ 하드웨어 구성



- ① 스테레오 스피커
- ② 상단버튼/Touch ID 센서(지문인식 가능)
- ③ 음량 버튼
- ④ 전면 카메라/마이크
- ⑤ 스마트 커넥터 : 스마트 키보드 연결
- ⑥ USB C 커넥터 : 애플펜슬 및 아이패드 충전, USB-C 어댑터 연결

02 아이패드 디벗 구성품



본체

블루투스 키보드 케이스



20W 고속충전기



USB C to C 케이블



애플펜슬 1세대 (여분 펜촉, 연결 젠더 포함)

● 애플펜슬 1세대



- 연필처럼 자연스러운 필기감을 보여줌
- 압력과 기울기를 감지하여 선 굵기를 조절할 수 있고 미세한 음영을 더할 수 있음

● 애플펜슬을 아이패드와 연결하기

- 연결(페어링) 및 충전 : 애플펜슬의 캡을 분리하고, 애플펜슬에 동봉된 연결 젠더를 통해 아이패드와 연결(페어링)하거나 충전할 수 있음



- ①번 연결 젠더를 애플펜슬과 연결한 후 'USB C to C' 연결선으로 아이패드와 연결 혹은 충전
- ②번 연결 젠더를 애플펜슬과 연결한 후 '라이트닝 8핀 to C' 연결선으로 아이패드와 연결 혹은 충전

- 아이패드에서 블루투스 연결을 활성화하고, 페어링 요청이 화면에 보이면 페어링을 눌러 블루투스 연결하여 사용



● 키보드를 아이패드와 연결하기

- 아이패드에서 블루투스 연결을 활성화하고, 키보드 전원(①)을 켜고 커넥트(②)를 누른 후 페어링 요청이 화면에 보이면 페어링을 눌러 블루투스 연결하여 사용



- **키보드 충전** : 키보드가 USB-C타입 충전 방식을 사용할 경우 아이패드 10세대 본체의 충전 방식과 동일해짐.
- **POGO pin 충전** : 아이패드 10세대는 Smart Connector라 불리는 POGO pin이 측면에 있어서 기기 배터리를 활용한 키보드 충전이 가능함.



- **애플펜슬 캡 관리** : 캡은 분실하기 쉽기 때문에, 캡이 분리된 애플펜슬을 학생들에게 배부하고 캡은 학교에서 일괄 보관하는 것도 고려할 수 있음.
오른쪽과 같은 보관함을 사용할 수 있음.



(출처 : www.coupang.com)

- **라벨링 스티커** : 동일한 스펙의 기기(특히 애플펜슬과 키보드)를 모든 학생들이 사용하면, 기기가 섞이거나 분실될 가능성이 커지기 때문에 디벗 배부 전에 라벨링 스티커를 붙이는 것을 권장함.

- **애플펜슬 충전** : 아이패드 10세대가 USB-C를 사용하는 것과 달리 애플펜슬 1세대는 8핀 단자를 탑재함.

03 전자칠판 연결하기



가. 유선 연결

• HDMI 연결

유선으로 연결할 경우 동영상 재생 시에도 안정적으로 화면 전송을 할 수 있다는 장점이 있습니다. 하지만, HDMI 케이블 때문에 교사의 이동 동선이 제약받을 수 있고, HDMI 케이블과 USB 허브 등을 매번 챙겨야 하는 불편함이 있습니다. 또한 HDMI 케이블과 USB-C 허브, 아이패드 USB-C 커넥터를 빈번하게 연결하는 과정에서 HDMI 케이블 손상, USB-C 허브 고장, 아이패드 USB-C 커넥터 손상이 발생할 수 있다는 단점이 있습니다.

- 전자칠판 HDMI 단자 ↔ HDMI 케이블 ↔ **USB-C 허브(어댑터)** ↔ 아이패드 USB-C 커넥터 순서로 연결
- **USB-C 허브(어댑터)**는 애플 정품 USB-C Digital AV Multiport 어댑터를 사용해도 되고, 시중에서 유통되는 USB-C 타입 허브 혹은 USB-C to HDMI 변환 젠더를 사용해도 됨.



애플 정품 USB-C Digital AV Multiport 어댑터



Tip USB-C 허브(어댑터) : 시중에서 유통되는 일부 USB-C to HDMI 변환 젠더 혹은 USB-C 타입 허브(어댑터)는 전자칠판/프로젝터 등의 디스플레이 장치로 화면 전송이 되지 않는 경우가 종종 있음. 아이패드와 잘 연결되는지를 확인한 후 구매해야 하며, 가급적 정품 사용을 권장함.

나. 무선 연결

최근 출시되는 전자칠판은 자체적으로 무선 미러링 기능을 제공하고 있습니다. 제품마다 무선 미러링 명칭(애플TV, 스마트 뷰, 스크린 미러링, 스크린 쉐어, 이 쉐어, 이지 쉐어 등)과 연결방식(자체 앱 활용, 전자칠판 내장 기능 활용)이 다양합니다. 고용량 동영상 파일 재생은 유선 연결에 비해 안정적이지 않지만, 일반 문서와 저용량 동영상 등을 화면으로 전송하는 경우에는 안정적으로 사용할 수 있습니다.



무선 연결 : 전자칠판에서 제공하는 무선 연결 방식이 안정적이라면 해당 기능을 계속해서 사용해도 되지만, 수업 중 학생 디벗을 전자칠판에 띄우거나 다른 애플 기기를 전자칠판에 연결할 때는 한계가 있음. 그래서 애플 TV 사용을 추천함.

04 애플 TV 활용하기



가. 애플 TV

애플 기기(아이패드, 아이폰, 맥북, 아이맥, 비전 프로 등)를 디스플레이 장치(전자칠판, TV, 프로젝터 등)와 무선으로 연결할 때 사용하는 디지털 미디어 플레이어 및 스트리밍 장치입니다.



애플 TV 본체



전원 케이블과 리모컨



전원 연결 부위와 HDMI 케이블 연결 부위



Tip 애플 TV+ : 애플 TV+는 애플의 스트리밍 서비스(OTT 일종)이고, 애플 TV는 하드웨어 장치를 말함.

나. 애플 TV 장점

전자칠판 자체적으로 제공하는 무선 연결 기능이 있음에도 불구하고, 아이패드를 디벗으로 도입하는 학교에서 활용할 때 여러 장점이 있기 때문에 사용을 추천합니다. (화면 공유를 위한 기기라고 생각하시면 됩니다.)

- 무선으로 안정적인 화면 전송
 - 고용량 동영상 파일에서도 안정적이고 빠르게 화면 전송 가능
- 애플 기기는 모두 연결 가능
 - 아이패드 뿐만 아니라 애플의 모든 기기를 연결할 수 있음 (애플 기기만 연결할 수 있다는 단점이기도 함)
- 학생들의 아이패드를 전자칠판에 연결하는 것이 빠르고 간편함
 - 수업 중, 학생들의 아이패드 화면을 전자칠판에 빠르게 전송할 수 있음

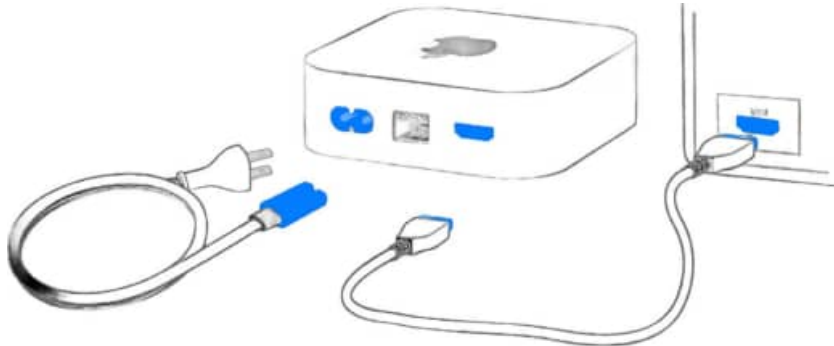


Tip 애플 TV 단점 : 20 여 만원이라는 가격과 애플 기기에서만 사용할 수 있다는 한계

다. 애플 TV 연결 및 설정

• HDMI 연결

- 전자칠판 HDMI 단자 ↔ HDMI 케이블 ↔ 애플 TV 순서로 연결



HDMI 케이블 : 애플 TV에서 제공되는 모든 기능에 접근하려면 HDMI 2.1 케이블을 사용해야 함.

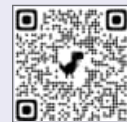
- 애플 TV는 학생들의 손이 닿지 않게, 전자칠판 뒷편(혹은 위편 등)에 설치해 두는 것을 권장

• 애플 TV 설정 (최초 1회만 학교 디벗 관리자가 하면 됨)

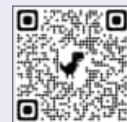
- 학교 디벗 담당자(또는 전산 실무사)가 설정하면 되며, 최초 1회만 설정하면 이후에는 학생·교사가 코드만 입력 후 사용할 수 있음
- 전원을 켜 후, 처음 설정 시에는 애플 TV 리모컨을 사용해야 하고 아이패드 등의 기기와 연결을 완료한 이후부터는 애플 TV 리모컨 앱을 다운로드하여 아이패드, 아이폰에서 애플 TV를 제어할 수도 있음



• 애플 TV 설정 방법 :
<https://support.apple.com/ko-kr/102451>



• 애플 TV 리모컨 사용방법 :
<https://support.apple.com/ko-kr/102337>

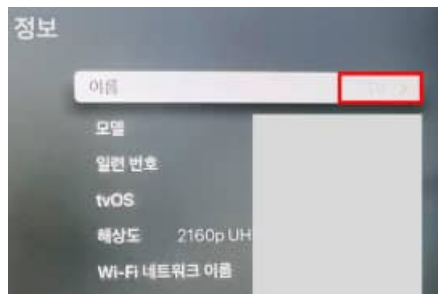
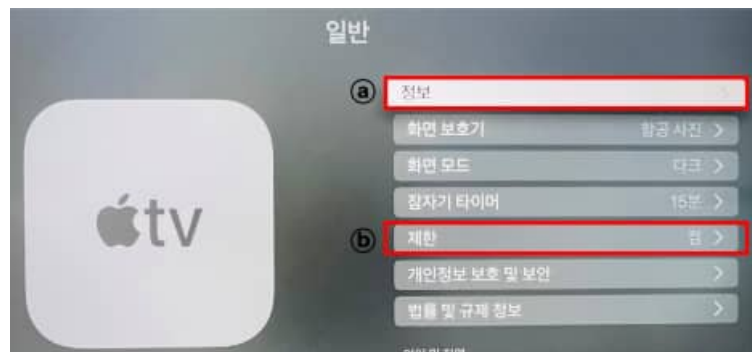


- 설정에서 ①~④ 부분을 주로 사용하시면 됩니다.
- ①에서 기기 이름과 암호를 설정하면 관리자만 설정 변경할 수 있음
- ②에서 사용자 추가 (학교 관리자 1명으로 통일하는 것이 좋음)
- ③에서 AirPlay 설정하여 미러링 방식을 정함
- ④에서 와이파이 설정을 함



애플 TV 및 리모컨 : 분실의 위험, 다른 학급 리모컨과 뒤섞일 수 있으므로 라벨링 스티커를 붙여 놓는 것을 권장함. 학급 담임 혹은 디벗 담당자(혹은 디지털 튜터)가 일괄 관리하는 것도 방법임.

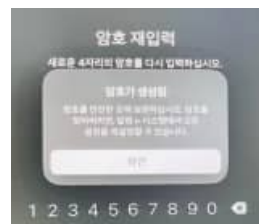
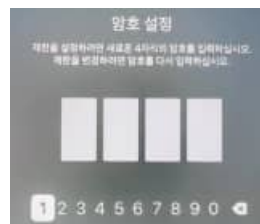
① 일반



㉓ 정보에서 애플 TV 이름을 지정
설치장소(학급 등)에 맞게 이름 지정
(예 : 101, 107 등)



㉔ 제한에서 제한을 켜고 암호 입력
암호는 4자리 숫자로 입력하면 됨
암호 재입력 후 완료



암호는 모든 교실 공통으로 관리하되 학생들에게 공유하지 않도록 주의

② 사용자 및 계정



기본 사용자를 지정함 (학교 디벗 관리용 공용 ID 1개로 통일하는 것을 권장)

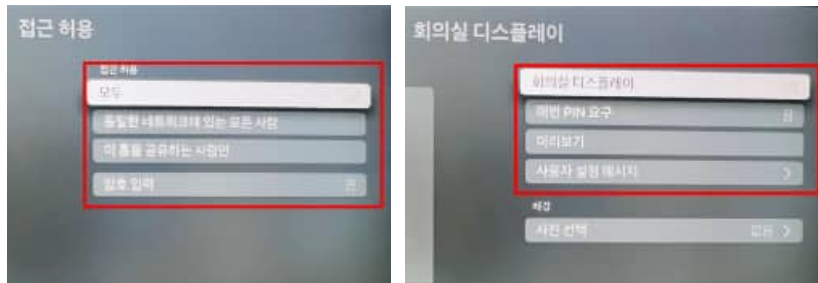


디벗 관리용 공용 ID : 디벗 담당자 근무지 이동 등으로 다음 학년도에 ID와 비밀번호가 전달되지 않고 분실될 수 있으므로, 디벗 기기 관리를 위한 공용 ID와 비밀번호를 생성해서 디벗 담당자 및 부서에서 공동 관리하는 것을 추천함.

③ AirPlay 및 HomeKit



AirPlay를 켜고, 접근 허용과 회의실 디스플레이는 각 학교 상황에 맞게 설정
(아래 예시 설정은 애플 TV를 사용하고 있는 학교의 설정임)



④ 네트워크



Wi-Fi에서 네트워크를 선택하거나, 기타에서 SSID(네트워크 이름)와 비밀번호를 입력해 인터넷을 연결함



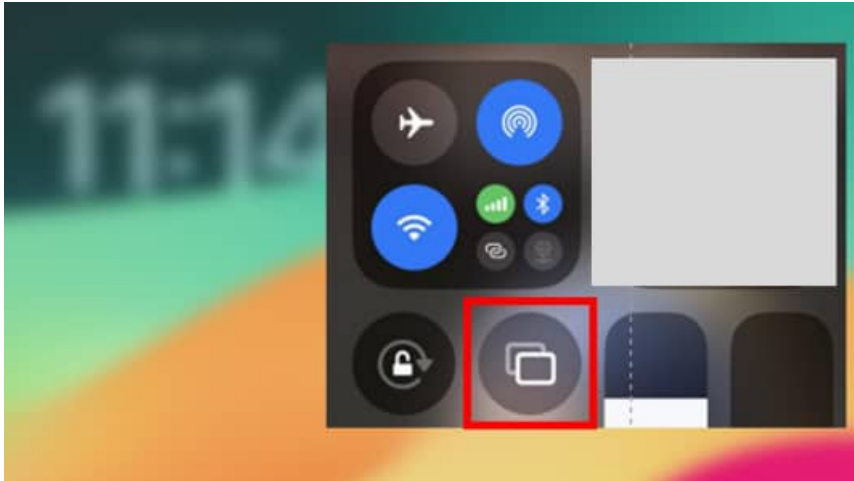
지금까지와 같이, 기본적으로 ①~④ 부분을 설정하면 애플 TV를 활용해서 아이패드 화면을 전자칠판 등에 미러링할 수 있음

라. 아이패드로 애플 TV 연결하기

• 동일 Wi-Fi 환경

- 애플 TV에 연결된 네트워크와 아이패드에 연결된 네트워크가 동일한 환경이어야 안정적인 화면 미러링이 가능함 (애플 TV에 Wi-Fi가 연결되어 있지 않으면 화면 미러링 오류 발생)

• 아이패드 제어센터에서 화면 미러링 선택

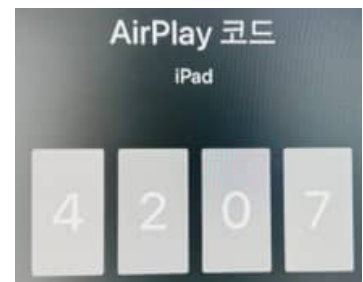
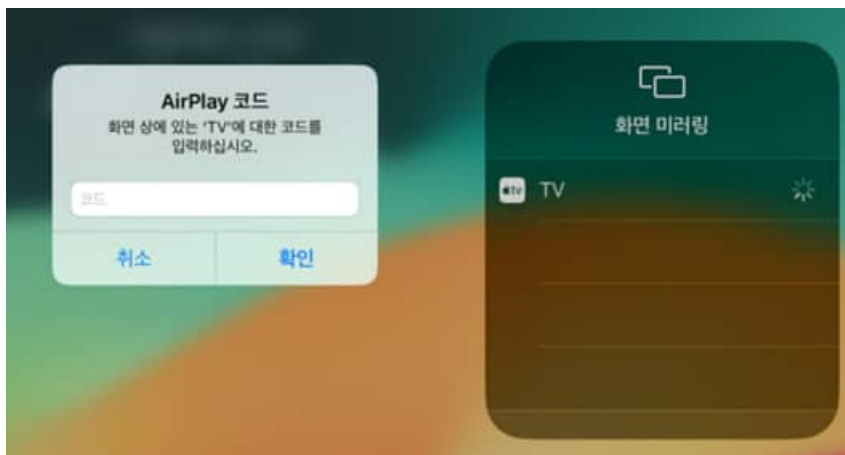


전자칠판 외부입력 : 전자 칠판에서 외부입력을 조정 해서 애플 TV를 선택해야 애플 TV 화면을 전자칠판 에서 확인할 수 있음.



아이패드 제어센터 : 아이 패드 오른쪽 상단을 한 손가락으로 끌어내리면 제어 센터 창이 내려옴.

• 화면 미러링 목록에서 애플 TV 선택



- 아이패드에 AirPlay 코드를 입력하라는 창이 뜨면, 전자칠판 등의 화면에 보이는 AirPlay 코드(숫자 4자리)를 아이패드에 입력하면 연결됨

• 학생 아이패드 등 다른 애플 기기를 애플 TV에 연결

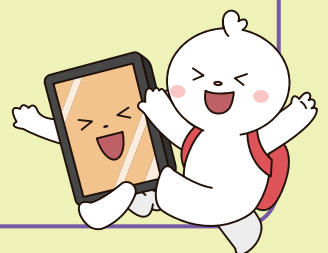
- 애플 TV로 연결된 기존 기기에서 화면 미러링을 해제한 후, 새롭게 애플 TV에 연결하려는 기기에서 화면 미러링을 선택
- 앞에서와 동일하게 AirPlay 코드를 입력하면 새로운 기기 화면이 애플 TV를 통해 미러링됨
- 애플 TV에 1회 연결을 한 이후 다음번에도 동일한 애플 TV에 접속할 경우, AirPlay 코드를 입력하지 않아도 바로 연결할 수 있는 옵션이 있음 (앞의 ③ AirPlay 및 HomeKit에서 접근허용과 회의실 디스플레이 설정 참고. **회의실 디스플레이 설정에서 매번 PIN 요구 끄**)



Chapter

2

ASM(Apple School Manager) 알아보기



01 Apple School Manager



가. 개념

- 애플 기기에 접속하기 위한 애플 계정을 생성하고 아이패드를 쉽게 관리할 수 있는 웹 사이트
 - ASM에서 만든 애플 계정은 이메일과 App Store에 접속하는 기능이 없고, 단순히 애플 기기에 접속하고 클라우드를 사용하기 위한 계정임



ASM 사용 설명서 : <https://support.apple.com/ko-kr/guide/apple-school-manager/welcome/web>



나. 필요성(애플 계정 생성, 기기 관리, 앱 구입과 배포)

- 교육용 애플 계정 일괄 생성(학생 및 교사)
 - 계정 당 200Gb 클라우드 공간을 무료로 제공합니다.
 - 애플 LMS(스쿨워크, 교실)를 자동으로 등록합니다.
 - 교사가 쉽게 수업을 생성하고 관리할 수 있습니다.
 - 계정 초기 비밀번호(숫자 4자리)를 쉽게 설정할 수 있습니다.
- 아이패드 관리
 - ASM에 아이패드 기기 등록이 가능합니다.(기기 셋팅 및 관리가 용이)
- 앱 구입·배포의 용이성
 - 앱 대량 구입(VPP)이 가능합니다.
 - MDM을 통해 구입한 앱을 일괄 설치할 수 있습니다.



• Apple Care 서비스 전화번호
080-500-0018

• VPP란?

Apple School Manager의 앱 대량 구매 프로그램(Volume Purchase Program)을 의미함.

다. Apple School Manager 운영을 위한 준비 사항

- 담당자 업무용 기관 이메일과 기관 도메인이 있어야 운영할 수 있습니다.

02 Apple School Manager 신청 · 생성하기



가. ASM 가입

★ 절차 및 방법

- <https://school.apple.com> 으로 이동
- 아래쪽의 '지금 등록하십시오'를 클릭

- (학교) 조직 등록
 - 학교 정보를 입력하는 단계
 - 학교 이름, 주소, 전화번호, 웹사이트(홈페이지) 주소, 조직 유형, 신청자 정보, 확인 담당자 정보 등을 기입하여 제출

- 신청자(나의 세부 정보)와 확인 담당자는 다른 사람이어야 신청 가능
- 업무용 이메일 주소는 교육청 이메일(sen) 주소를 권장



업무용 이메일 주소는 App Store 또는 iCloud 계정과 연결되어 있지 않으며, 다른 Apple 서비스 또는 웹 사이트에서 Apple ID로 사용된 적이 없는 것이어야 함

● 심사 및 확인 전화

- 확인 담당자 : 정보부장·연구부장교사 등 IT 관련 업무부서 책임자
- 확인 담당자는 등록이 승인되기 전에 신청인과 신청 조직에 대한 정보 확인 전화를 애플 담당자로부터 받음



- 학교 홈페이지와 주소 등의 정보 심사와 확인 담당자 전화 확인이 끝나면 승인처리 됨



- 승인이 완료되면 확인 담당자에게 다음 단계 안내 메일이 발송됨

● 확인 담당자 승인

- 확인 담당자가 안내 메일을 받으면, ASM 책임자를 지명하고 승인함



• ASM 책임자 이용약관 동의 후 최종 등록 완료

- ASM 책임자로 지명된 교사는 메일을 확인하여 시작하기 버튼 클릭
- 이용약관을 동의하고, 애플 스쿨 매니저 학교 등록을 완료함
- 책임자 역할을 가지는 추가 사용자를 1명 이상 생성하는 것을 추천함
- 디벗 공급업체가 학생·교사 계정을 일괄 생성하는 작업을 하기 위해서는, 관리업체 담당자를 위한 책임자 계정을 1개 생성해 두어야 함



ASM 책임자는 관리형 Apple ID로 사용할 이메일 주소를 입력함. App Store 또는 iCloud 계정이나 다른 Apple 서비스 또는 웹 사이트에서 Apple ID로 사용한 적이 없는 이메일 주소여야 함

나. 도메인 인증

★ 목적

- 학교 도메인을 추가하는 작업을 거쳐야 [아이디@학교이름.es.kr, 아이디@학교이름.ms.kr, 아이디@학교이름.hs.kr] 등 학교에서 원하는 형식으로 도메인 이름을 변경할 수 있음
- 보안 파일전송프로토콜(SFTP)을 통해 학교 이름으로 된 학생 전체 계정을 일괄 생성할 수 있음
- 왼쪽 하단 로그인된 계정 클릭-환경설정-관리형 Apple ID-도메인 추가

The screenshot displays the Apple School Manager (ASM) web interface. On the left, the sidebar contains navigation links, with '고관리자' (Admin) at the bottom highlighted by a red box and a circled '1'. The middle pane shows a list of settings, with '관리형 Apple ID' (Managed Apple ID) highlighted by a red box and a circled '3'. The right pane, titled '관리형 Apple ID', shows options for '사용자 로그인' (User Login) and '디렉토리 동기화' (Directory Synchronization). Below these, the '도메인' (Domain) section is visible, showing a list of domains with a red box and a circled '4' around the '+ 도메인 추가' (Add Domain) button. The top of the right pane shows '관리형 Apple ID' and '사용자 로그인' options.

(1) 원하는 도메인 명 입력 후 추가 클릭

- ① 서울특별시교육연구정보원에서 학교 홈페이지를 관리하는 학교(학교 홈페이지 주소에 sen이 들어가는 학교)는 **학교영문주소.sen.es/ms/hs.kr**를 **도메인 명으로 추가**해야 함
- ② 학교 자체적으로 홈페이지를 관리하는 학교(학교 홈페이지 주소에 sen이 들어가지 않는 학교)는 **홈페이지 주소를 도메인 명으로 추가**해야 함
- ③ 학교에서 **간단한 형태의 특정 도메인 명**을 생성해서 운영하려면, **도메인 호스팅 업체에서 특정 도메인 명을 구입**하여 도메인을 추가할 수 있음



도메인 추가

dibut.hs.kr

도메인 추가

(2) 도메인을 추가하면 아래와 같이 나타나며, 신청한 도메인은 14일 이내에 TXT 레코드를 DNS에 추가해야 사용할 수 있음



도메인

도메인 확인
관리용 Apple ID를 사용하려면 사용하려는 도메인을 확인해야 합니다. 아니면 예약된 도메인을 사용할 수 있습니다. [더 알아보기](#)

①	dibut.hs.kr	0개의 계정	확인	도메인 신청한 경우 14일 이내에 DNS에 TXT 레코드 기입해야 함 (회색 회전 아이콘 표시)
②	hyundai.hs.kr	개의 계정	관리	도메인 신청하고 TXT 레코드 확인 완료된 경우 (녹색 확인 아이콘 표시)
③	hyundaihsr.appleid.com	개의 계정	!	최초 도메인 명은 ***.appleid.com 으로 기본 설정됨
④	sen.go.kr	개의 계정	확인	도메인 신청한 후, 14일 이내에 TXT 레코드 확인되지 않은 경우 (주황색 물음표 아이콘 표시)

+ 도메인 추가



- ① 학교에서 새로 정한 도메인으로 신청한 예시 (도메인 호스팅 업체 활용)
- ② 학교 홈페이지 영문명과 동일하게 도메인 신청한 예시
- ③ 최초 ASM 신청하면 생기는 도메인
- ④ 책임자 이메일 주소를 sen 메일로 지정해서 나타남

(3) TXT 레코드 복사 후 DNS(도메인 이름 서비스)에 TXT 레코드를 홈페이지 통합 도메인 레코드 등록 신청서 (양식) 도메인 이름 서버의 영역 파일에 추가해야 함 (왼쪽 QR 코드 참고)



dibut.hs.kr

확인되지 않음

확인 단계

도메인 등록 단계의 DNS 설정에 이 TXT 레코드를 추가하십시오. 완료하면 '확인'을 클릭합니다. 나중에 확인할 수 있습니다.

14일 동안 dibut.hs.kr의 소유권 확인

apple-domain-verification=JqUISiTo9O

확인



TXT 레코드 DNS 추가 : <https://support.apple.com/ko-kr/guide/apple-school-manager/ax-m48c3280c0/web>



(4) 학교 홈페이지 (학교 혹은 교육연구정보원) 관리자가 DNS에 TXT 레코드 등록 완료 해준 후, “지금 확인” 클릭하면 도메인 등록 완료됨.

@학교이름.es(/ms/hs).kr 형식의 도메인을 사용할 수 있음.

- (1)의 ①에 해당하는 학교(서울특별시교육연구정보원에서 도메인 관리)의 경우, 교육연구정보원에 공문 발송해서 DNS 영역 파일에 TXT 레코드를 추가해 달라고 요청해야 함
- (1)의 ②와 ③에 해당하는 학교(홈페이지 관리업체 등 외부업체가 도메인을 관리)의 경우, 도메인 관리업체에 DNS 영역 파일에 TXT 레코드를 추가해 달라고 요청하면 됨



홈페이지 통합 도메인 레코드 등록 신청서(양식)

<https://padlet.com/biologgy8/2024-r9hn1kyeq5yp6t9q>



03 Apple School Manager 관리 콘솔 이해하기



● 장소(학교 등록)

- 학교 공간을 나누는 용도로, 수업을 생성하기 위해서 최소 1개 등록해야 함

● 사용자(계정 생성)

- 사용자를 개별 혹은 일괄 등록할 수 있음

● 수업

- 수업은 스쿨워크에서 개별교사가 각 교과별-교시별로 구성하는 것을 권장함

예시1 2025 생1(2-11), 2025 화1(2-10) 등

예시2 2025 5-6(과학), 2025 5-6(12월 1모둠) 등

● 액세스 관리

- 사용자별 역할 지정
- 관리형 애플 ID로 모든 앱 일부 앱에 로그인 허용여부 결정

● 기기

- 공급업체에서 기기 배포 전에 일괄 등록해 줌

● 앱

- 기기에 설치할 앱을 대량 구매(VPP)할 수 있음



주요 기능 : ASM의 주요 내용에 대해 서만 설명함. 상세 내용은 아래의 QR 에서 확인



가. 사용자 관리

● 사용자 일괄 추가

- 학교에서는 학년 초에 사용자를 일괄 추가하고 정보를 업데이트하기 때문에 해당 방법은 **II-6.SFTP로 계정 일괄 생성하기**에서 설명
- 디벗 공급업체 담당자가 학생·교사 계정 생성을 할 것이기 때문에, 공급업체 담당자 계정을 우선적으로 생성해야 함 (책임자 혹은 사이트 관리자 역할 지정)



- 학교 디벗 담당자는 학생 아이디 생성 규칙을 어떻게 할 것인지를 정한 후, 학생과 교사 아이디를 생성해서 디벗 공급업체 담당자에게 전달해야 함(**성에 성명을 기입하고, 이름에 학번을 기입해서 관리하는 것을 추천함**)



Tip 애플 아이디 생성 규칙 제안 : 입학 연도 기준으로, 가나다순 정렬 후 고유번호 부여

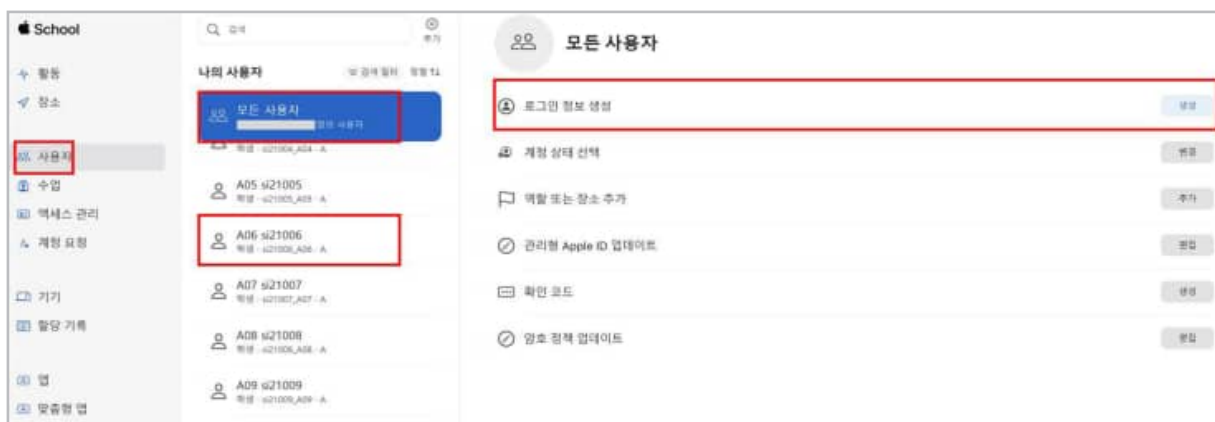
예시 24년 입학한 1학년 학생 중 성명 가나다순 정렬 320번째 학생 아이디 24320@학교이름.hs.kr

● 전입생 계정 추가

- 학기 중간에 **전입 온 학생의 계정은 디벗 담당자가 개별적으로 생성**

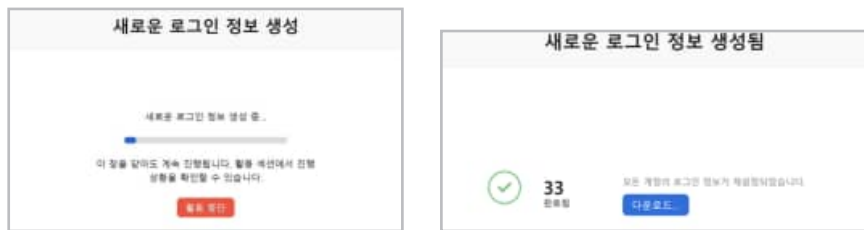
● 로그인 정보 생성

- 로그인 정보를 생성하면, 계정 임시 비밀번호(4자리 숫자)를 부여해서 로그인 할 수 있음. 이 임시번호는 90일간 유효하고 최초 로그인 시 1회 사용 후 사용자가 직접 지정한 암호로 변경해주어야 함

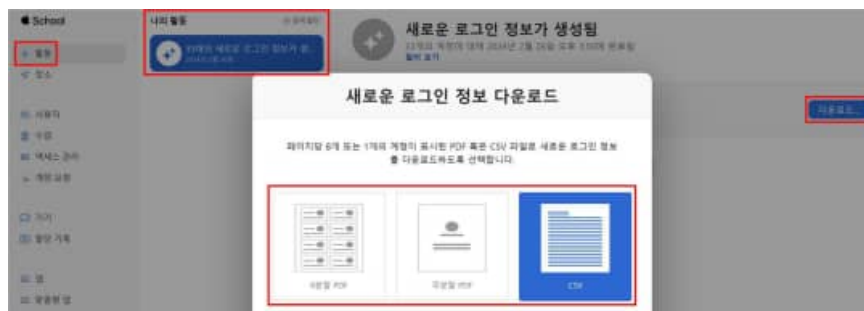


Tip 애플 아이디로 로그인을 하기 위한 비밀번호 생성작업임. 아이패드 화면 잠금을 풀기 위한 기기 암호작업이 아님.

– 특정 학생(혹은 모든 학생) 계정에 대한 임시 비밀번호 생성

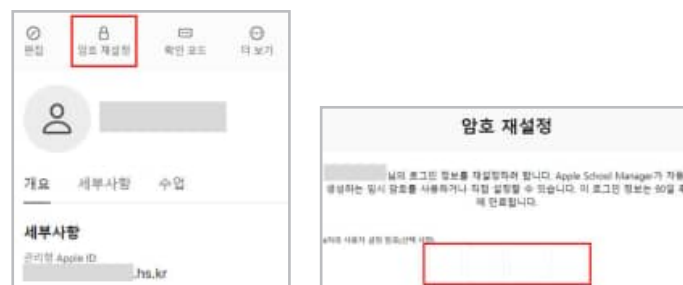


- 임시 비밀번호는 PDF와 CSV파일로 내보낼 수 있어 정리 및 관리가 용이하며, 인쇄하여 학생에게 배부할 수 있음
- ▶ 활동-나의활동 에서도 확인 가능



– 비밀번호를 기억하지 못하는 학생에 대한 임시 비밀번호 생성

- ▶ 사용자에서 해당 학생 클릭-암호 재설정
- (최초 1회 접속 시 사용하며 이후 개인 비밀번호로 수정)



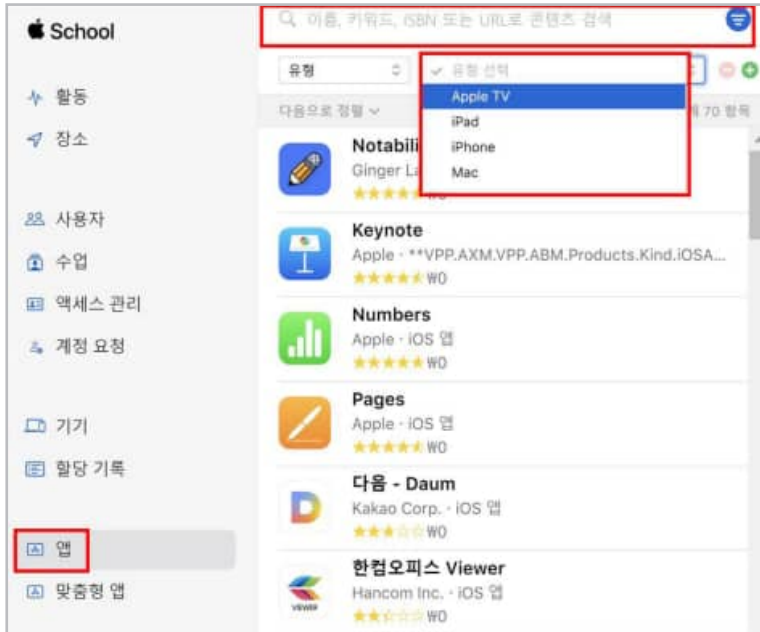
● 전출생 계정 비활성화

- 학년 초에 일괄 생성한 계정은 개별 삭제가 되지 않기 때문에, 학기 중 전출한 학생 계정은 비활성화를 한 이후에 다음 학년도 진급 처리 시 삭제하면 됨
- ▶ 진급 처리도 디벗 공급업체에서 해 줄 예정이므로, 학교 디벗 담당자는 전출생 계정을 잘 정리해두었다가 공급업체 담당자에게 전달해주어야 함
- 사용자에서 해당 학생 클릭-더 보기-계정 비활성화



나. 앱 구입

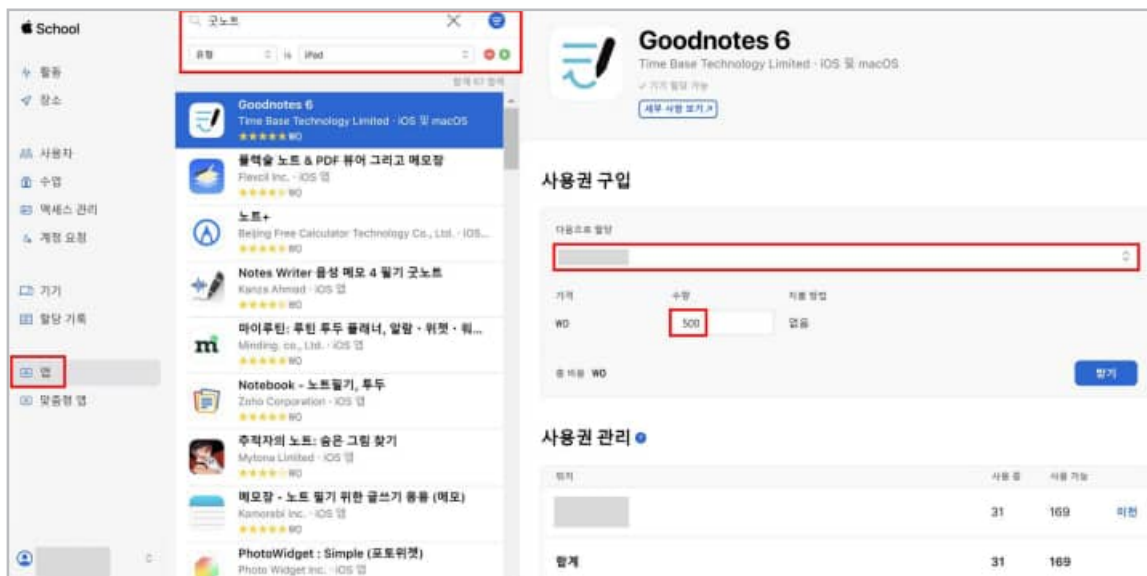
• 앱 구입(VPP, 대량 구입)



앱 구입이란?

(유료 앱 구입이 아닌 경우) ASM에서의 앱 구입은 실제로 앱을 구입하는 것이 아니고 무료 앱의 사용권을 ASM에서 '등록'하는 개념임.

- 검색창에서 유형을 선택(대부분 iPad로 설정)한 후, 검색된 앱을 받음



- '다음으로 할당'에서 등록했던 장소를 선택한 후, 수량을 입력하고 받기 클릭하면 앱을 **대량으로 구입(VPP)**할 수 있으며 1개 단위로도 구입 가능
- ASM은 앱을 구입하는 역할을 하고, 구입한 앱을 배포하고 관리하는 기능은 MDM을 활용해야 함 (III. MDM 알아보기 참고)

※ **중요:** ASM을 통한 앱 구입 → MDM을 통한 앱 배포 및 관리



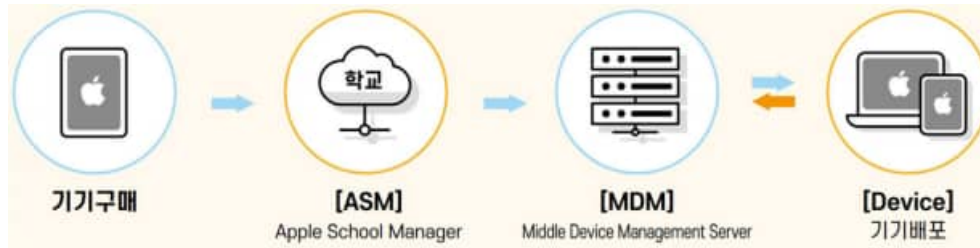
앱 라이선스 키

특정 앱(예:굿노트6 등)은 제작사 홈페이지에서 라이선스 키를 발급받은 뒤에 MDM 관리자 페이지에서 키를 등록해야 사용할 수 있음.

<https://youtu.be/J2arKP-772FM?feature=shared>



04 계정 생성하기



단계	내용	도구	역할 주체 및 비고
디벗 구매	디벗 배포(학교)	n/a	• 교육청 담당자
ASM 신청 및 등록	학교 ASM 신청 및 등록	ASM 사이트	• 학교 담당자 (ASM 책임자) • 디벗 공급업체 담당자 (ASM 책임자 혹은 사이트 관리자 지정) → 역할 지정 이후 디벗 계약업체 담당자가 학교 구성원 계정 생성과 기기 등록을 할 수 있음
Apple ID 생성	학교 구성원 계정 생성 및 역할 부여	ASM 사이트 SFTP 작업	• 디벗 공급업체 담당자 (일괄 생성) • 학교 담당자는 디벗 관련 학교 정책(학생 ID 부여 원칙 등)을 공급업체 담당자와 상의하여 정보 제공
MDM 접속 계정 확인	디벗을 효과적으로 관리하기 위해 필요	MDM(Argos)	• MDM 기술지원센터에서 이미 생성 • https://mdm.sen.go.kr
디벗 등록	디벗을 ASM에 등록 후, 기기 정보와 구성원 계정 정보를 MDM에 전송	ASM 사이트 SFTP 작업 MDM(Argos)	• 디벗 공급업체 담당자 (일괄 등록) • 학교 담당자는 디벗 관련 학교 정책(기기명 부여 원칙 등)을 공급업체 담당자와 상의하여 정보 제공
라벨 스티커 작업	디벗에 라벨 스티커 부착	라벨 프린터 등	• 학교 담당자
디벗 배포	디벗 배포(학생)		• 학교 담당자 • 담임 교사
앱 구입	필요한 앱을 구입	ASM 사이트	• 학교 담당자
앱 배포	구입한 앱을 디벗에 자동 배포	MDM(Argos)	• 학교 담당자
온라인 학습플랫폼 생성 및 관리	스쿨워크(수업과제 배포 및 관리)와 교실(수업 중 학생 단말기 모니터링 및 통제) 등 활용 수업	스쿨워크 교실 등	• 학교 담당자 • 수업 교사



Tip

아이패드 디벗 사용을 위한 학생·교사 계정은 디벗 공급업체에서 일괄적으로 생성해 줌. 학교에서는 학생의 학번, 성명, 애플 아이디 등을 전달해주면 됨.



Tip

애플 계정 : 학교에서 사용하는 교육용 애플 계정은 이메일 기능이 없고, 앱 스토어 로그인도 되지 않음. 아이클라우드 (200G) 기반으로 교육활동을 할 때 아이패드에 로그인하는 용도의 계정이라고 생각하면 됨.

학교에서 아이패드를 효율적으로 사용하며 쉽게 관리하기 위해서는,

- ① 학교 구성원의 Apple ID를 생성해야 하고,
- ② 구입한 기기를 등록하고 관리해야 하며,
- ③ 수업에 필요한 앱을 구매하고
- ④ 온라인 학습플랫폼 설정을 완료해야 합니다.

ASM 생성 후, 아이패드 기기에서 활용할 수 있는 온라인 학습플랫폼은 애플 플랫폼(스쿨워크), 구글 플랫폼(구글 클래스룸), MS 플랫폼(MS Teams) 등 개별학교에서 선호하는 플랫폼을 선택하면 됩니다. 여기에서는 애플 플랫폼(스쿨워크)에 대해서만 안내하며, 다른 플랫폼은 다른 디벗 매뉴얼을 참고하면 됩니다.

ASM을 생성하면 아이패드로 수업을 하기 위한 애플 고유의 학습플랫폼(스쿨워크, 교실)을 사용할 수 있는 상태가 됩니다. ASM과 스쿨워크는 연동되기 때문에 ASM을 생성했다면 스쿨워크 계정을 개별적으로 따로 신청하거나 생성할 필요가 없습니다.

05 전·출입 관리하기



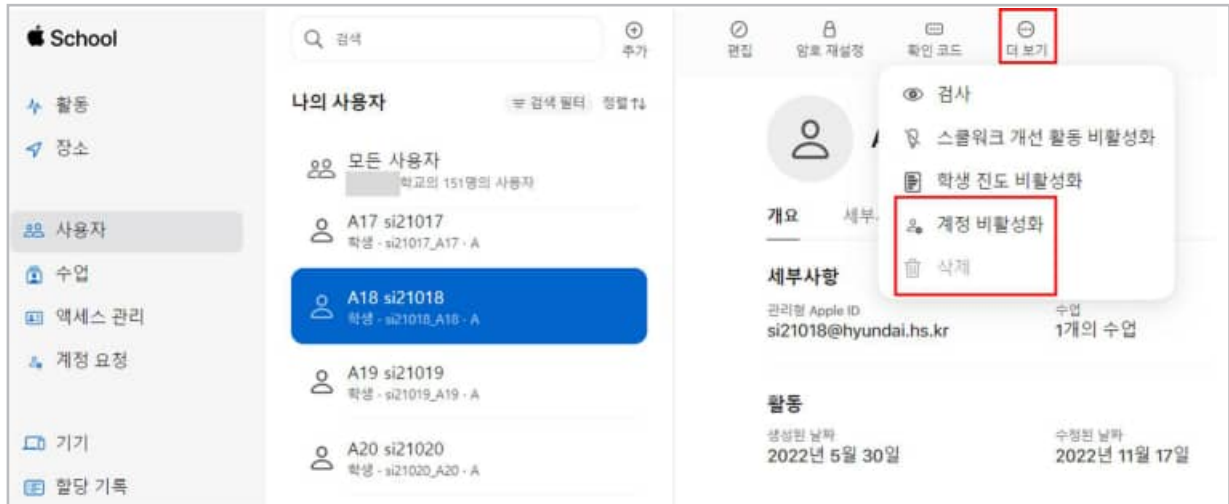
가. 전입 시

- MDM에서 기기 등록도 해야하기 때문에, 반드시 디벗 공급업체 담당자에게도 해당 정보를 공유해주어야 합니다.
- ASM '사용자' 메뉴로 들어간 뒤 '추가' 기능을 선택 후 정보를 개별 입력하여 계정을 생성합니다.

나. 전출 시

- MDM에서 기기 변경도 해야하기 때문에, 반드시 디벗 공급업체 담당자에게도 해당 정보를 공유해주어야 합니다.
- ASM에서 사용자 계정을 SFTP로 일괄 생성한 경우, 개별적으로 계정 삭제가 되지 않습니다. 전출한 학생의 계정은 그때마다 비활성화한 후, 학년 진급을 처리하는 학년말·초에 SFTP 작업하면서 일괄 삭제하는 것을 추천합니다.

- 계정 삭제하기 전까지 전출한 학생의 계정은 비활성화해 놓으면 됩니다. ASM ‘사용자’ 메뉴로 들어간 뒤 해당 계정을 클릭한 후, 더 보기 버튼에서 옵션으로 나오는 계정 비활성화를 클릭합니다.



- 전출 전에 필요한 자료는 미리 백업하여 보관할 수 있도록 학생들에게 안내합니다.

06 SFTP로 계정 일괄 생성하기



※ 서울시교육청과 디벗 보급 계약을 한 업체는 초기 보급 시 계정 생성, 진급 등에 필요한 계정 작업을 돕게 되어 있습니다. 본 챗터는 ASM에서의 정보 업데이트 작업의 흐름을 간단하게 기술합니다. (업무 흐름을 이해하는 성격으로 참고만 하시면 됩니다.)

학년 초 ASM에서의 진급, 졸업 처리 등은 디벗 공급업체 담당자가 SFTP 기능을 활용해 일괄 작업할 계획입니다. 학교 담당자는 디벗 계약업체 담당자에게 업데이트된 최신 학적 정보를 전달해주면 됩니다.



Tip
SFTP : FTP보다 보안이 강화된 파일 전송 프로토콜.

가. SFTP 개념

SFTP(Secure File Transfer Protocol)는 교사와 학생 계정을 (엑셀) 파일로 작성하여, 빠르게 일괄적으로 업로드하는 방법입니다.

- SFTP를 통하여 계정을 생성한 경우에는 SFTP 작업으로만 계정 정보를 수정(삭제)할 수 있음
- SFTP 업로드 시에는 6개의 CSV 파일이 모두 구성되어야만 성공적으로 업로드 가능 (6개 파일을 압축하여 업로드 해야 함)



Tip
6개 CSV 파일
staff(강사)
students(학생)
locations(장소)
classes(수업)
courses(강의)
rosters(명령 정보)A

- 수업(Classes)은 SFTP 방식이 아닌 수동으로 생성하는 것을 권장함. 수동으로 수업을 생성하면 ASM에서 수업 수정이 가능하며, 수업에 참여하는 학생을 손쉽게 변경 가능함. SFTP로 수업을 생성하면, 만들어진 수업을 변경할 때마다 SFTP로만 수정해야 하는 불편이 있음.

나. SFTP 업데이트 절차 (윈도우 환경에서 작업 기준)

단계	내용	비고
압축 프로그램	압축 프로그램 (반디집, 7-zip)	무료 소프트웨어
업로드 프로그램	작업 완료한 압축 파일을 업로드할 때 필요한 프로그램 (파일질라, 사이버덕 등)	무료 소프트웨어
텍스트 변환 프로그램	SFTP 작업 시, UTF-8 인코딩 변환할 때 필요한 프로그램 (메모장, Notepad++ 등)	
1. 기존 SFTP 파일 다운로드	기존 업로드된 SFTP 파일을 찾음	디벗 공급업체에서 파일 전달 받아도 됨
2. SFTP 정보 업데이트	6개 CSV 파일에서 정보를 업데이트 함 staff(강사), students(학생), locations(장소), classes(수업), courses(강의), rosters(수업·학생 명렬)	이 부분이 제일 중요함
3. CSV 엑셀 파일 (UTF-8 변환)	메모장 앱 등으로 작업이 완료된 엑셀 CSV파일(6개)을 UTF-8로 변환	
4. 6개 CSV 파일 압축	반디집 등 압축 프로그램으로 압축 (영문 혹은 숫자로 저장 관리)	작업완료 후 6개 파일을 압축함
5. SFTP 업로드	압축 파일을 ASM에서 서버로 올리기 업로드 프로그램 (파일질라 등)	
6. SFTP 확인하기	ASM 관리콘솔의 환경설정(디렉토리 동기화), 활동, 사용자 탭에서 업데이트 내용 확인	

● 간단하게 설명하면,

- ① 학생·교사·수업·기기·장소 등의 정보가 있는 6개 CSV 파일 작업
- ② 6개 CSV 파일을 압축하여 1개의 압축 파일 생성
- ③ 애플의 FTP 사이트에 접속 (사이트 주소, 아이디, 비밀번호는 ASM에 있음)
- ④ SFTP로 압축 파일을 업로드하면 일괄적으로 계정을 생성하거나 업데이트할 수 있음

- 6개 CSV 중, 교사 계정 정보가 있는 staff와 학생 계정 정보가 있는 students, 기기 정보와 학생 목록이 매칭되어 있는 rosters 파일 내용에 신경쓰면 됨. 장소는 1개만 등록해도 되고, 강의는 특정 정보를 입력하지 않아도 되며, 수업은 수동으로 스쿨워크 등에서 생성하고 관리하는 것이 더 편함.



SFTP 업로드 방법 상세

<https://support.apple.com/ko-kr/101183>



상세 내용은 위 QR 링크에서 확인해 주세요.

• locations (장소) CSV 파일

	A	B
1	location_id	location_name
2	A	A



Tip
locations(장소)
장소는 1개만 등록해도 됨.

- locations CSV 파일의 ① 내용은 ASM의 장소 메뉴에서 확인할 수 있음. 6개 CSV에 들어가는 ID가 붙은 항목들은 개별고유번호로서 디бет 등에는 표시되지 않음. 이 ID를 변경하면 SFTP 오류 빈번히 발생할 수 있음.

• courses (강의) CSV 파일

	A	B	C	D
1	course_id	course_number	course_name	location_id
2	A		A	A



Tip
courses(강의) : 강의는 특별하게 지정하지 않아도 됨. 비어 있는 파일로 압축해도 됨.

- courses CSV 파일의 ①~③ 내용은 다른 5개 CSV 파일에서도 동일하게 일치시켜야 SFTP 업로드 시 오류가 발생하지 않음. 특히 ID 내용 일치에 주의해야 함

• classes (수업) CSV 파일

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	class_id	class_number	course_id	instructor_id	instructor_id_2	instructor_id_3	instructor_id_4	location_id
2	A		A	IA4_T001	IA4_T002	IA4_T003	IA4_T004	A

- classes CSV 파일의 ①~④ 내용은 아래 ASM의 수업 메뉴에서 각각 ①~④로 대응됩니다.



SFTP로 작업한 정보는 수동으로 편집 및 삭제할 수 없음 (파란색 사각형)



스쿨워크/교실에서 수동 생성한 수업은 편집과 삭제 가능(사각형)



Tip
classes(수업) : 수업은 SFTP가 아닌, 스쿨워크나 교실에서 생성하는 것을 권장함. SFTP로 작업하지 않아도 됨. 비어있는 파일로 압축해도 됨.

• staff (강사) CSV 파일

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	person_id	person_number	first_name	middle_name	last_name	email_address	sis_username	location_id
2	IA4_T001	ti21001a	iPadAir4		ti21001a	ti21001a@hyundai.hs.kr	ti21001a	A
3	IA4_T002	ti21002a	iPadAir4		ti21002a	ti21002a@hyundai.hs.kr	ti21002a	A
4	IA4_T003	ti21003a	iPadAir4		ti21003a	ti21003a@hyundai.hs.kr	ti21003a	A
5	IA4_T004	ti21004a	iPadAir4		ti21004a	ti21004a@hyundai.hs.kr	ti21004a	A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- 교사 개인 고유 아이디(①)에 해당하는 개인 고유번호(②), 이름(③), 성(④), 애플 계정(⑤), 사용자 계정 이름(⑥), 장소 ID(⑦)를 개별 학교 상황에 맞게 설정함
- ③~⑥은 아이패드 설정에서 아래와 같이 표기됨



staff(강사) : ①과 ②는 같은 숫자를 사용하는 것이 좋음. ③은 학교 혹은 교과목명, ④는 교사 성명, ⑤는 교사 개별 애플 계정, ⑥은 사용자명으로 @앞에 들어가는 개인 계정, ⑦은 1개의 장소로 일괄 적용하면 됨.

- 학교에서 교사의 아이패드 설정 자유도를 높여주는 정책을 추진하는 학교의 경우, A를 클릭하면 B화면을 확인할 수 있음. 자유도가 낮은 정책을 추진하는 학교는 A를 클릭할 수 없도록 제한되어 있을 수 있음. (B화면으로 넘어가지 않음)

• students (학생) CSV 파일

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	person_id	person_number	first_name	middle_name	last_name	grade_level	email_address	sis_username	password_policy	location_id
2	IF5_S001_A32	si17001_A32	A32		si17001		si17001@hyundai.hs.kr	si17001	4	A
3	IF5_S002_A33	si17002_A33	A33		si17002		si17002@hyundai.hs.kr	si17002	4	A
4	IF5_S003_D31	si17003_D31	D31		si17003		si17003@hyundai.hs.kr	si17003	4	D
5	IF6_S001_A31	si18001_A31	A31		si18001		si18001@hyundai.hs.kr	si18001	4	A
6	IF6_S002_D30	si18002_D30	D30		si18002		si18002@hyundai.hs.kr	si18002	4	D
7	IF8_S001_A01	si21001_A01	A01		si21001		si21001@hyundai.hs.kr	si21001	4	A

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- 학생 개인 고유 아이디(①)에 해당하는 개인 고유번호(②), 이름(③), 성(④), 애플 계정(⑤), 사용자 계정 이름(⑥), 비밀번호 정책 4자리(⑦), 장소 ID(⑧)를 개별 학교 상황에 맞게 설정함
- ③~④은 아이패드 설정에서 아래와 같이 표기됨



대부분의 학교는 학생의 아이패드 설정 자유도가 낮은 정책을 추진할 것임. 그래서 A를 클릭할 수 없도록 제한되어 있을 수 있음.

③은 학번
④는 성명을 기입하는 것을 추천



students (학생) : ⑤는 학생 개별 애플 계정으로 학생 고유번호 사용을 추천함. 예) 24320 등 (24년 입학생, 가나다순 320번째 학생) ⑤의 번호를 ①과 ②에 같은 숫자로 활용하는 것도 좋음. ③은 학번, ④는 성명, ⑥은 사용자명으로 @앞에 들어가는 개인 계정, ⑦은 애플 계정 암호 정책 숫자 자릿수, ⑧은 1개의 장소로 일괄 적용하면 됨. ⑨는 학년으로 진급과정에서 변경



students CSV 파일의 ①~⑧ 내용은 ASM
의 **사용자-세부사항**에서 확인할 수 있음

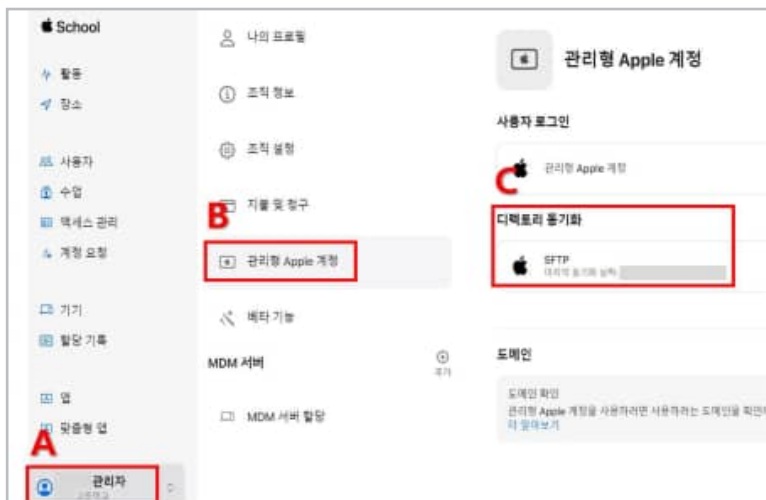
• rosters (수업·학생 명렬) CSV 파일

	A	B	C
1	roster_id	class_id	student_id
2	ROSTER-210001	A	IP8_S001_A01
3	ROSTER-210002	A	IP8_S002_A02
4	ROSTER-210003	A	IP8_S003_A03
5	ROSTER-210004	A	IP8_S004_A04

- rosters CSV 파일의 ①은 기본적으로 'ROSTER-'를 지정하고 그
이후에 고유번호를 부여함. ②는 수업 고유 ID, ③은 ②수업에 속해있는
학생 고유 ID

• 6개 CSV 파일 작업을 완료하면, 다음 순서로 SFTP에 업로드

- ① 6개 CSV파일을 UTF-8로 변환하여 저장 (엑셀보다는 **메모장 추천**)
- ② 6개 CSV파일을 무료 압축 프로그램으로 압축 (1개의 zip 파일 생성)
- ③ ASM에서 디렉토리 동기화-SFTP 정보 확인 (A클릭 후 환경설정 클릭)



④ SFTP 접속 프로그램(파일질라 등)으로 SFTP 접속(D 주소) 후, 학교 고유 ID(E)와 비밀번호(F)를 입력하고 1개의
압축 파일을 업로드



rosters(명렬) : ②는 비워두어도
됨. 스쿨워크나 교실에서 개별 교사
가 수업을 생성하는 것이 더 편리함.



SFTP 업로드 : 왼쪽의 D~F 과정
은 **기준에 SFTP 작업을 1번이라도
진행한 학교에서** 보여지는 모습임.
업로드한 압축파일은 디벗 공급업
체에 요청해서 학교 담당자도 보유
하고 있으면, 전출입생 및 진급 관리
에 활용할 수 있음.

SFTP

마지막 데이터 동기화
 마지막 동기화 날짜:

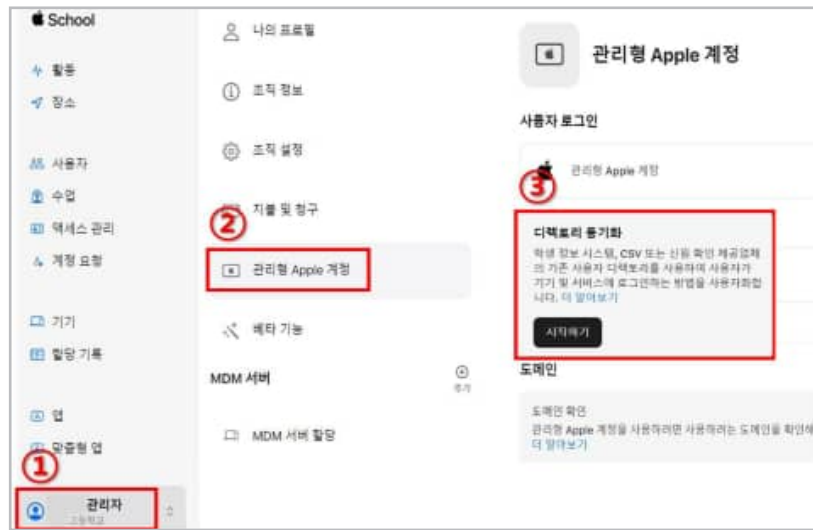
SFTP URL
 upload.appleschoolcontent.com

사용자 이름
 @sftp.apple.com

암호

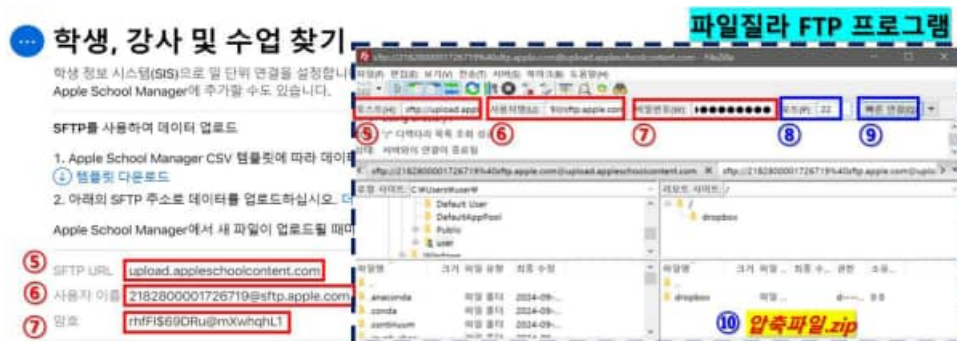
새로운 암호 생성

- SFTP 작업을 처음으로 진행하거나, SFTP 연결을 해제한 학교에서보이는 ASM 설정



Apple 형식의 CSV 사용

- ①(환경설정)-②-③ 순으로 클릭 후, Apple 형식으로 CSV 사용 클릭



- ④ 클릭 후, ⑤~⑦의 정보를 파일질라 프로그램의 ⑤~⑦에 기입
- ⑧에 22 입력, ⑨ 클릭 후 ⑩ 위치에 압축 파일을 드래그 앤 드롭으로 업로드 완료



FTP 프로그램 : 접근성이 용이한 무료 프로그램 중 편한 것을 선택해서 사용하면 됨. 예시 자료는 파일질라 프로그램의 경우로 설명함.



- SFTP 설정완료 후 가져오기 완료되면, ⑪ 클릭



- 데이터 오류 없음을 확인한 후, 계속 클릭



- '⑪ 학생, 강사 및 수업 찾기' 완료 확인 (녹색 표시)



- ⑫, ⑬ 차례로 클릭

계정과 수업 미리보기

146개의 관리형 Apple ID 및 5개의 수업을 생성하려 합니다. 다음 단계로 진행하기 전에 모든 사항이 정확한지 확인하십시오.

학생 (126)
강사 (20)
수업 (5)

아이콘	이름	관리형 Apple ID
	si21017	A17
	si21085	C24
	si21119	D27
	si21054	B24
	si21005	A05
	si21066	C05
	si21063	C02

취소
계정과 수업 생성

- ⑭클릭 하여 '② 계정과 수업 생성' 완료(녹색 표시) 확인

✓

계정과 수업 생성

+

126명의 학생 (honggildong@hyundaihskr.appleid.com)

20명의 강사 (honggildong@hyundaihskr.appleid.com)

5개의 수업

- 닫기를 누르면, 디렉토리 동기화로 SFTP 설정이 완료된 것을 확인할 수 있음

SIS/SFTP 지원

학생, 강사 및 수업을 빠르게 생성하려면 SIS/SFTP에 연결하십시오.

✓

학생, 강사 및 수업 찾기

데이터 완성
● SFTP 가져오기 완료
연결 해제

✓

계정과 수업 생성

+

126명의 학생 (honggildong@hyundaihskr.appleid.com)

20명의 강사 (honggildong@hyundaihskr.appleid.com)

5개의 수업

닫기

관리형 Apple 계정

사용자 로그인

Google Workspace
 ...

신뢰 확인 제공업체 • 연결됨

디렉토리 동기화

SFTP
 ...

마지막 동기화 날짜:

07 진급·졸업 관리하기



가. 진급 처리

- 학생 계정의 경우 학년 진급을 하게 되면 학번 정보, 조직 등 학적 정보를 업데이트해야 함
 - 기존 정보를 업데이트해서 새롭게 반영하는 것을 추천
- 보통 계정 생성 시 프로필의 성(Last Name)에 성명 정보를 넣고, 이름(First Name)에 학번을 입력해 두면 일괄 진급처리가 편리함
- 최신 학적 정보를 이용하여 계정 정보 최신화
 - NEIS 학생 이동부와 일괄 반편성 파일을 활용(학적 담당자 협조)
 - 전입/전출/유예/재취학 등 모든 학적 변동사항을 확인하여 개별 계정 추가/삭제가 완료된 상태로 SFTP로 일괄 업데이트 진행



Tip 진급 처리도 디벗 공급업체에서 일괄적으로 해줄 예정임. 학교에서는 진급할 학생의 학번, 성명, 애플 아이디를 제공해주면 됨.

나. 졸업 처리

- 계정 삭제 전에 필요한 자료는 미리 백업하여 보관하도록 안내
- 졸업식 이후, 일정 기간이 지났을 때 졸업생 정보를 일괄 삭제(학교 정책에 따라 일괄 삭제 혹은 비활성 등 결정)

08 구글 계정 혹은 MS 계정으로 로그인 연동하기



기존에 학교에서 생성한 학생 구글 계정 혹은 MS 계정이 있다면, 해당 계정을 관리(진급, 졸업, 전출입 등) 하면서 동시에 애플 계정으로 로그인할 수 있음



ASM에서 A~D 순서로 클릭 (A 클릭 후 환경설정 클릭)



계정 연동 : SFTP 방식으로 애플 계정을 일괄 생성하는 것이 번거롭다면, 학교에서 이미 생성해서 관리하고 있는 구글 계정 혹은 MS 계정을 애플 계정으로 연동하는 것도 대안으로 고려할 수 있음. 학생 입장에서는 구글 계정, MS 계정, 애플 계정을 각각 관리하는 것보다는 1개로 관리하는 것이 더 편할 수도 있음. 하지만, 자신의 구글 혹은 MS 계정을 개인 애플 계정으로 가입한 상태라면, 해당 계정으로 교육용 애플 계정을 생성할 수 없음.

가. Google 계정 연동

- 학교 정책에 따라서, 구글 계정, MS 계정, 애플 계정을 모두 생성해서 각기 따로 운영할 수도 있고, 구글-애플 연동 혹은 MS-애플 연동으로 운영할 수도 있음. 이미 구글 계정을 생성해서 운영하고 있는 학교의 경우, 구글과 동일한 아이디로 애플 계정을 생성하되 구글 계정과 연동시키지 않고 독립적으로 사용할 수 있음. 이미 구글 계정으로 개인의 애플 계정을 생성한 학생·교사의 경우, 해당 구글 계정을 교육용 애플 계정으로 연동시킬 수 없기 때문에 추가 계정을 만들어야 하는 번거로움이 있음
- 이 절에서는 아이패드에 로그인할 때, 구글 계정을 교육용 애플 계정으로 사용하게 해주는, 구글 연합인증을 소개함



연합인증 : ASM 연합인증 소개

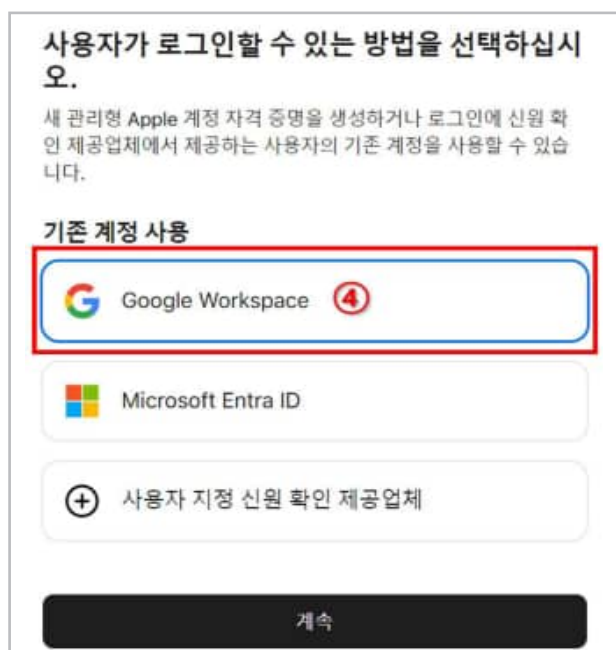
<https://support.apple.com/ko-kr/guide/apple-school-manager/axmb19317543/web>



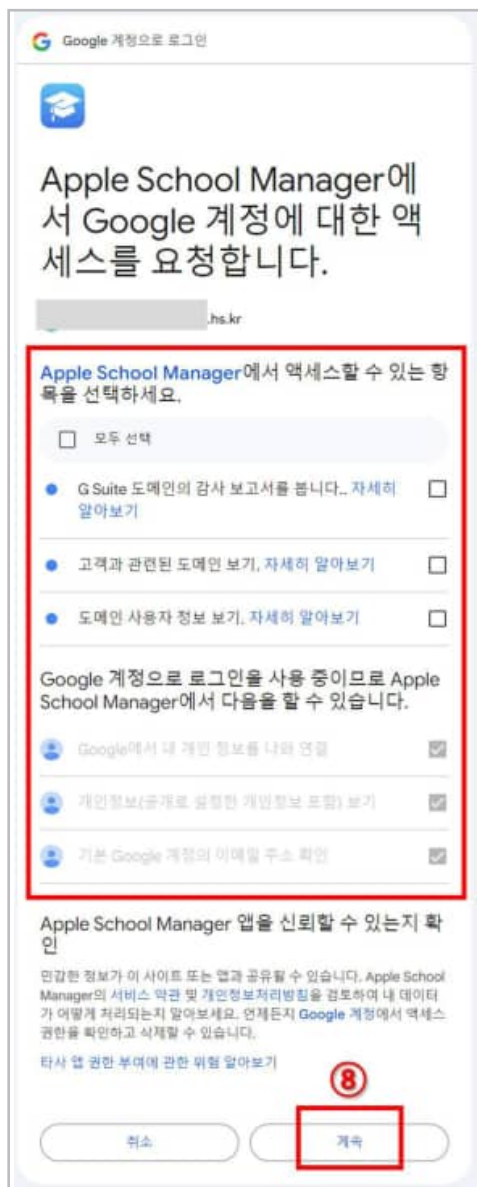
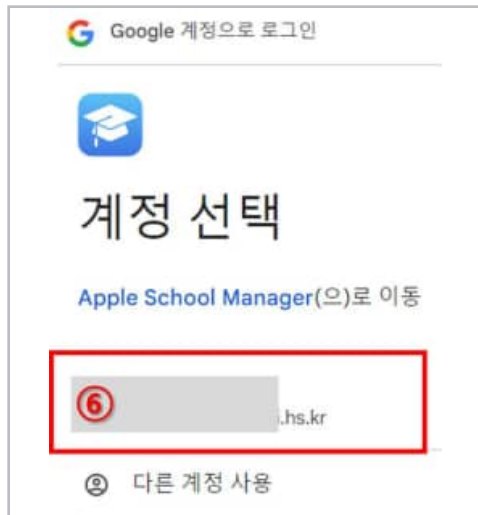
상세 내용은 위 QR 링크에서 확인해주세요.



- ①(환경설정), ②, ③ 클릭



- ④, ⑤ 순서대로 클릭하여 구글 계정으로 로그인. 이때 구글 관리자 계정으로 로그인 하면 다음 단계가 수월함



요청 제출됨

액세스 요청이 제출되었으며 기관의 관리자에게 알림이 전송됩니다. 관리자가 액세스 권한을 부여했는지 나중에 다시 확인해 보세요.

- ⑥~⑨ 순서대로 클릭하여 ASM 액세스 요청하면, 학교 구글 관리자가 구글 계정 관리 페이지에서 ASM을 승인해줘야 함

- 구글 관리자 페이지 접속 후, 학교 구글 관리자는 다음 순서대로 ASM을 승인해줘야 함
 - 구글 관리자 홈-앱 액세스 제어-앱 검토-검토 대기 중인 앱-목록보기

앱 액세스 제어

만 18세 미만으로 지정된 사용자가 요청한 앱 검토

검토 대기 중인 앱
0

사용자 요청
0

앱 검토

검토 대기 중인 앱

만 18세 미만 사용자가 요청한 서드 파티 앱의 액세스 권한을 검토하고 구성합니다.
[검토 대기 중인 앱 알아보기](#)

목록 보기

- 목록에서 ASM 액세스 설정 클릭

Apple School Manager 인증됨

Google 로그인, Google Workspace 관리자

[액세스 설정](#)

닫기

- 조직 단위 설정한 후, 부모 동의 확인

Apple School Manager

액세스를 구성할 조직 단위 선택(최대 10개까지 가능)
 10개 이상의 조직 단위에 구성하려면 일괄 업데이트를 사용하세요.
[일괄 업데이트에 대해 자세히 알아보기](#)

조직 단위 1개 선택됨

[액세스 설정](#)

조직 단위 검색

☒ 조직 단위

☒ 고등학교

사용자 요청
1

부모 동의 확인

이 옵션을 선택하면 조직의 Google Workspace for Education 계약에 포함되지 않은 서드 파티 서비스에 대한 사용자 액세스를 확인합니다. 해당 서비스에서는 서드 파티 개인정보처리방침 및 약관에 따라 정보를 수집하고 사용할 수 있습니다.

만 18세 미만의 최종 사용자가 있는 경우 조직에서는 해당 사용자가 서드 파티 서비스를 사용하도록 허용하기 전에 부모 동의를 받아야 할 수 있습니다. 서드 파티 서비스 사용을 확인함으로써, 사용자가 서비스를 사용하도록 부모 동의를 받는 데 필요한 모든 요구사항을 포함하여 본 서비스 제공에 적용되는 모든 법률 및 Google Workspace for Education 서비스 약관을 준수함을 확인합니다.

취소
 [확인](#)

- 액세스 설정 단계별 진행 후 액세스 변경 클릭

선택된 애플리케이션
 Apple School Manager

범위
 10개 이상의 조직 단위에 구성하려면 일괄 업데이트를 사용하세요.
[일괄 업데이트에 대해 자세히 알아보기](#)에 대해 액세스를 구성할 사용자를 선택합니다.

☒ 고등학교(또는 사용자)

☐ 조직 단위 선택

조직 포함

취소
 [다음](#)

Google 데이터 액세스

선택한 조직 단위의 사용자와 관련된 Google 데이터에 이 앱이 액세스하는 유형을 선택합니다.
[앱 액세스에 대해 자세히 알아보기](#)

☒ 신뢰할 수 있음
 앱에서 모든 Google 데이터에 대한 액세스를 요청할 수 있음

☐ 제한됨
 앱에서 제한되지 않은 Google 데이터에 대한 액세스를 요청할 수 있음

☐ 특정 Google 데이터 [선택](#)
 이 앱은 아래에 지정된 Google 서비스의 사용자 데이터에 대한 액세스만 요청할 수 있습니다. 사용자가 Google 계정으로 로그인할 수 있도록 하려면 아래에 Google 로그인 범위를 포함해야 합니다.

☐ 차단됨
 앱에서 Google 데이터에 대한 액세스를 요청할 수 없음

취소
 [다음](#)

앱

Apple School Manager

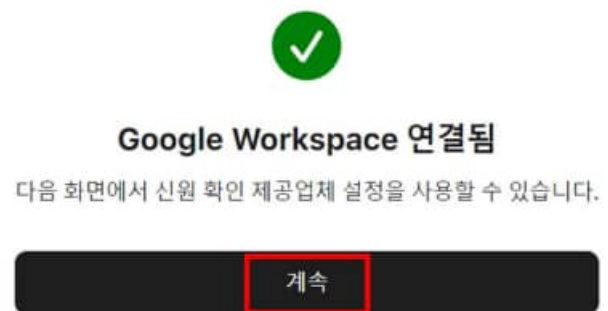
ID
 선택된 ID

범위
 조직 단위(1개)
 고등학교

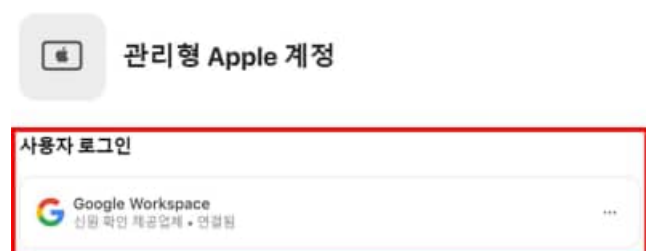
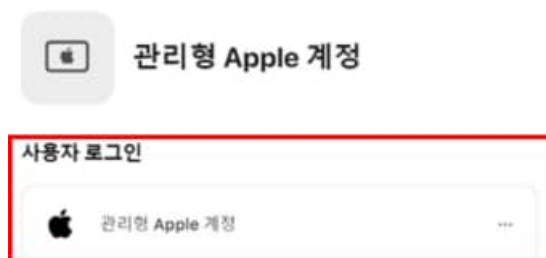
Google 데이터 액세스
 신뢰할 수 있음

취소
 [액세스 변경](#)

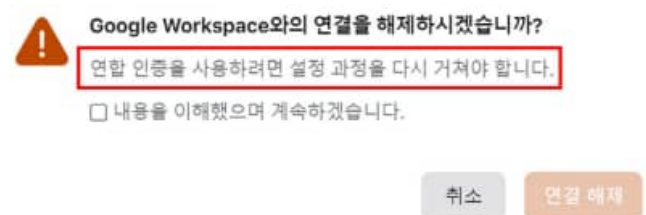
- 구글 액세스 설정을 완료하고, ASM에서 구글 계정 로그인 설정을 완료함



- 사용자 로그인 방식이 관리형 Apple 계정에서 Google Workspace로 변경된 것을 확인할 수 있음



- 구글 연합인증을 해제할 수 있지만, 다시 연합인증을 하려면 앞에서의 연합인증 과정을 거쳐야 함



- 사용자 로그인 설정을 완료하면, 디렉토리 동기화를 구글 계정으로 해야 하고, 도메인-관리에서 구글 계정으로 로그인을 활성화 해줘야 함.



- SFTP로 디렉토리 동기화가 되어있다면 연결 해제 후, 디렉토리 동기화 시작하기 클릭



- ⑩ 클릭하여 구글 계정을 연결시킴. (동기화(15)는 ⑭ 단계까지 한 이후 진행해도 됨)



- ⑪, ⑫ 클릭하고 기본 관리형 Apple 계정 형식 편집 내용을 확인한 후, 취소 혹은 저장을 눌러 다음 단계 이동

Tip

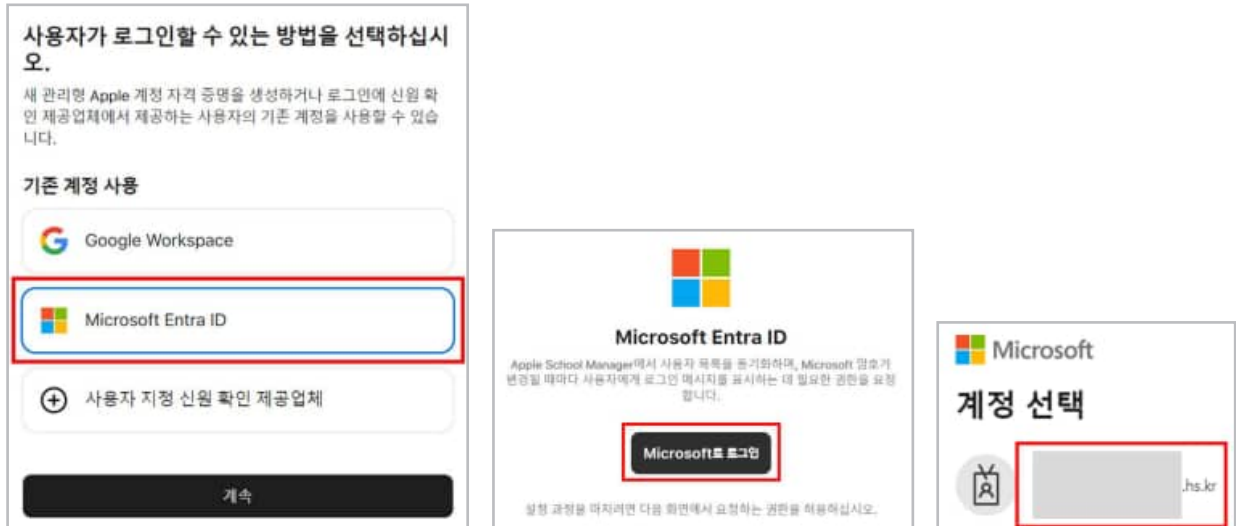
사용자 계정 충돌 : 학교 구글 계정을 이미 개인 애플 계정으로도 사용하고 있는 경우, (왼쪽의 경우 21명) 교육용 애플 계정으로 사용하는데 충돌이 발생함. 해당 계정은 교육용 애플 계정으로 전환(애플 앱스토어 등 접속 안 됨)될 예정이기 때문에, 개별 사용자가 기존 애플 계정을 계속 사용하려면 새로운 이메일 주소로 변경해야 함. (주소를 변경해도 데이터 및 구입 항목에는 영향을 주지 않음)

- 기존에 ASM에서 생성해서 운영하고 있던 애플 계정을, 구글 계정으로 로그인하는 것을 활성화(⑬)하거나 비활성화(⑭)할 수 있음

- ⑪~⑭ 과정 확인 후, 동기화 진행(⑮)

나. MS 계정 연동

- 기본적으로 MS 계정 연동도 구글 계정 연동과 유사한 과정임. 교육용 애플 계정 연동은 구글 혹은 MS 중에서 1개만 할 수 있기 때문에, 학교에 구글과 MS 중에서 선택하면 됨.



- MS 계정 연합인증 방법 상세 내용은 아래 QR과 링크에서 확인해주세요.



<https://support.apple.com/ko-kr/guide/apple-school-manager/axm8c1cac980/web>



연합인증 : 사전에 MS와 구글 계정끼리 서로 먼저 연동시켜 놓았고, ASM에서 MS와 구글 중 1개의 계정으로 연합인증을 한다면, 이 경우 1개의 아이디로 MS, 구글, 애플 서비스에 로그인할 수 있음.

09 디벗 배부 이렇게 따라해봐요



가. 학기초 해야할 일

① 학생 개인정보 동의서 수합 및 학적 정보 업체 전달(학교 담당자)



② ASM 계정 신청 및 등록(학교 담당자)



③ ASM 학교 구성원 계정 생성 및 역할 부여(공급업체)



④ MDM(Argos) 학교 계정 확인(학교 담당자)



⑤ 기기 정보와 구성원 계정 정보를 MDM(Argos)에 전송(업체 담당자)



⑥ 디벗 배포 및 디벗 상태, 무선망 연결, 애플 계정 로그인 점검하기(학교 담당자, 담임교사, 학생)



⑦ 디벗 라벨 스티커 부착 작업(학교 담당자, 담임교사, 학생)



⑧ ASM을 통한 앱 구입(학교 담당자)
* 구글 시트 등을 활용하여 설치 희망 앱 수요조사



⑨ MDM을 통한 정책 설정 및 앱 배포(학교 담당자)
* 학년별 교과별 MDM 담당 업무 지정으로 신속한 앱 배포 지원 가능



⑩ 스쿨워크를 통한 수업 생성(학교 담당자, 수업 교사)



⑪ 스쿨워크와 교실 앱을 통한 수업 관리 시스템 적용하기
* Chapter 4 LMS 알아보기에서 자세히 살펴보기



애플 계정 로그인 : 교육청 정책에 따라 업체 담당자 또는 학교 담당자 및 담임교사의 지도 아래 해당 학생들이 로그인 할 수 있는데 로그인 후 비밀번호 변경은 학생들의 생년월일 '네자리' 등으로 통일하면 추후 비밀번호 분실 처리에 대한 업무 부담을 줄일 수 있음.

나. 학년말 해야할 일

① 기기 상태, 분실 부품 확인 후 조치하기(학교 담당자)



② 기기 점검 완료(학교 담당자, 담임교사)



③ 신학년 시작 전 학적 정보 획득 및 개인정보 동의서 수합(학교 담당자, 담임교사)



④ 신학년 학적 정보를 반영한 ASM 학생 계정 등록 및 디벗 기기 MDM 연동(업체 담당자)



⑤ 학기초 해야할 일을 순서대로 진행하기

10 개인정보 동의 및 기기 관리 안내문



가. 개인정보 수집 및 이용 동의서

- 학교에서 일괄적으로 학생들의 계정을 생성하는 경우, 자동으로 계정에 포함되는 정보를 수집하게 되어, 이를 학부모·학생에게 사전에 안내하고 아이패드 및 ASM 활용을 위한 개인정보 수집 동의서에 서명을 받는 과정이 필요합니다.
- 학교에 따라 입학 시 또는 학년 초에 보내는 교육활동 관련 개인정보 동의서를 취합하고 있습니다. 해당 동의서 항목에 학생 계정 생성을 위한 정보 동의(성명, 학년, 반, 번호 등) 내용을 추가하여 취합하면 편리합니다.
- 개인정보 위탁시에는 학교 홈페이지를 통해 위탁 내용(제공 정보, 위탁업체, 기간 등) 및 목적 등을 게시합니다.

애플 스쿨 매니저(ASM) 서비스 활용을 위한 개인정보 수집·이용 안내 및 동의서

안녕하십니까? 본교에서는 스마트 기기 활용 수업 확대, 온라인 교육 활성화 및 미래 창의융합 인재 양성을 위하여 애플 스쿨 매니저(Apple School Manager)를 활용하고자 합니다.

애플 스쿨 매니저 서비스는 학생용 애플 ID를 생성하기 위해 필요한 서비스로, 스쿨워크·키노트·넘버스·페이지스·아이클라우드 등 애플에서 제공하는 생산성 도구를 효과적으로 사용할 수 있도록 도와줍니다. 학생들은 스마트 기기 활용 수업 및 온라인 수업 경험을 통해 4차 산업혁명 시대에 필요한 디지털 리터러시를 함양하게 됩니다.

애플 스쿨 매니저 서비스에서 학생 애플 계정 생성을 위해, 다음과 같이 개인정보를 수집·이용하고자 합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.

2024년 ○○월 ○○일

○○학교장

===== 다 음 =====

1. 수집 이용 목적: 학생용 애플 계정 생성, 온라인·오프라인 수업
2. 수집 항목: 성명, 학년, 반, 번호, 이메일 주소, 비밀번호, 기기 정보, 로그 정보, 위치 정보, 고유 애플리케이션 번호, 쿠키 또는 유사한 기술, 휴대폰 번호
3. 보유 및 이용 기간: 본교 재학 시까지
4. 개인정보 수집 동의를 거부할 수 있으며, 미동의 시 아이패드 기기 사용과 온라인·오프라인 수업 참여에 제한이 있을 수 있습니다.

개인정보 수집이용에 ☐ 동의합니다. ☐ 동의하지 않습니다.

학년 반 번

학생 : (서명)

학부모 : (서명)

나. ASM 관리 콘솔에서 개인정보 관리

애플의 개인정보 정책은 엄격하게 적용되고 있어서, 업무 담당자 혹은 관리자 계정 차원에서 다룰 수 있는 공통 설정에 집중해서 살펴보면 됩니다. 뿐만 아니라 사용자 계정 차원에서 교사와 학생이 직접 설정할 수 있는 개별 설정을 함께 안내하여, 보다 안전하고 원활한 개인정보 관리의 중요성을 환기할 필요가 있습니다.

다. 액세스 관리

★ 역할 지정

역할

- 책임자** [편집](#)
책임자는 조직에서 Apple School Manager는 물론 Apple School Manager 이용 약관 승인의 책임을 집니다.
- 사이트 관리자** [편집](#)
사이트 관리자는 Apple School Manager 책임자를 보조하며 학교에서 사용자, 기기 및 콘텐츠를 관리합니다.
- 사용자 관리자** [편집](#)
사용자 관리자는 Apple School Manager 책임자를 보조하며 학교에서 사용자 계정 및 수업을 관리합니다.
- 기기 등록 관리자** [편집](#)
기기 등록 관리자는 Apple School Manager 책임자를 보조합니다. 학교에서 기기 및 MDM 서버를 관리합니다.
- 관리자** [편집](#)
관리자는 학교 내 특정 장소를 담당합니다. 어느 장소에든 할당될 수 있으며 학생 및 수업, 그리고 콘텐츠를 관리합니다.
- 콘텐츠 관리자** [편집](#)
콘텐츠 관리자는 학교 내 특정 장소에서 볼륨 구매를 담당합니다. 어떤 장소에든 할당될 수 있으며 앱 사용권을 관리합니다.
- 교사** [편집](#)
교사는 학교 내 특정 장소에서 수업을 담당합니다. 어느 장소에든 배치할 수 있으며 학생의 필요를 채워주고 수업 및 콘텐츠를 관리할 수 있습니다.
- 학생** [편집](#)
학생은 학교 내 특정 장소에서 수업을 들읍니다. 어느 장소에든 할당될 수 있으며 조직이 관리하는 기기를 사용할 수 있으나 Apple School Manager에 로그인할 수는 없습니다.

● 액세스 관리-역할-학생-편집

학생

학생은 학교 내 특정 장소에서 수업을 들읍니다. 어느 장소에든 할당될 수 있으며 조직이 관리하는 기기를 사용할 수 있으나 Apple School Manager에 로그인할 수는 없습니다.

다음 역할의 계정에 영향을 행사할 수 있음:
없음

기본 권한 (필수)

- ☒ 관리형 기기 이용
- ☒ 관리형 Apple ID로 iCloud.com에 로그인
- ☒ 관리형 앱 이용

사용자 권한

- ☒ 메시지 사용
- ☒ FaceTime 사용하기

- (아이) 메시지 사용과 Facetime 사용에 대한 권한 여부를 학교 관리자가 결정하면 됨. 학생에게 해당 권한이 주어질 경우, 수업 시간 혹은 그 외 시간에 교육활동 외의 행동을 할 수 있고 개인정보 침해가 발생할 수도 있음. (학교 정책에 따라 권한 부여 여부 결정)

● 액세스 관리-Apple로 로그인



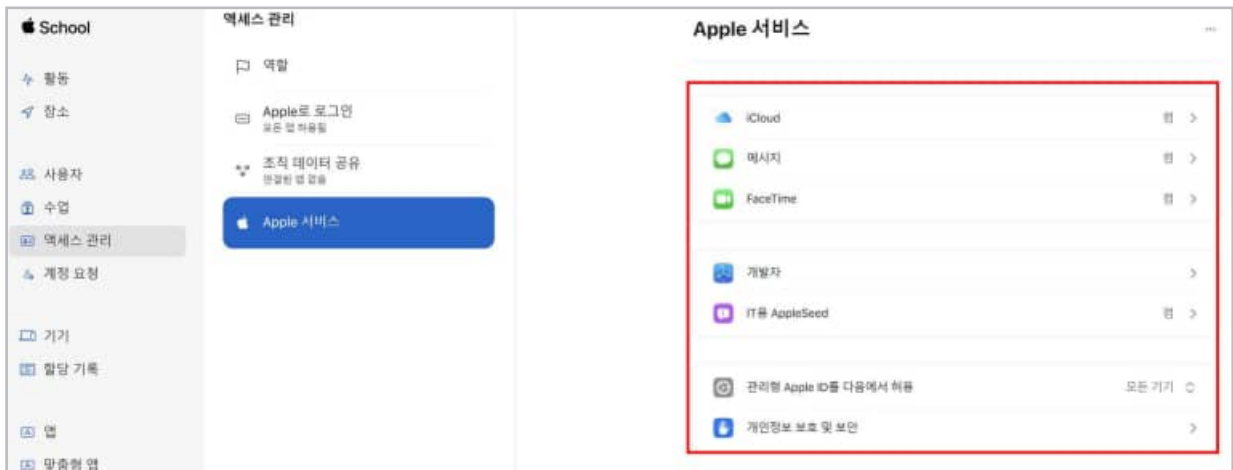
- 모든 앱에 대한 Apple ID로 로그인을 허용할지, 일부 앱에 대해서만 허용할지 학교 정책에 따라 결정

● 액세스 관리-조직 데이터 공유

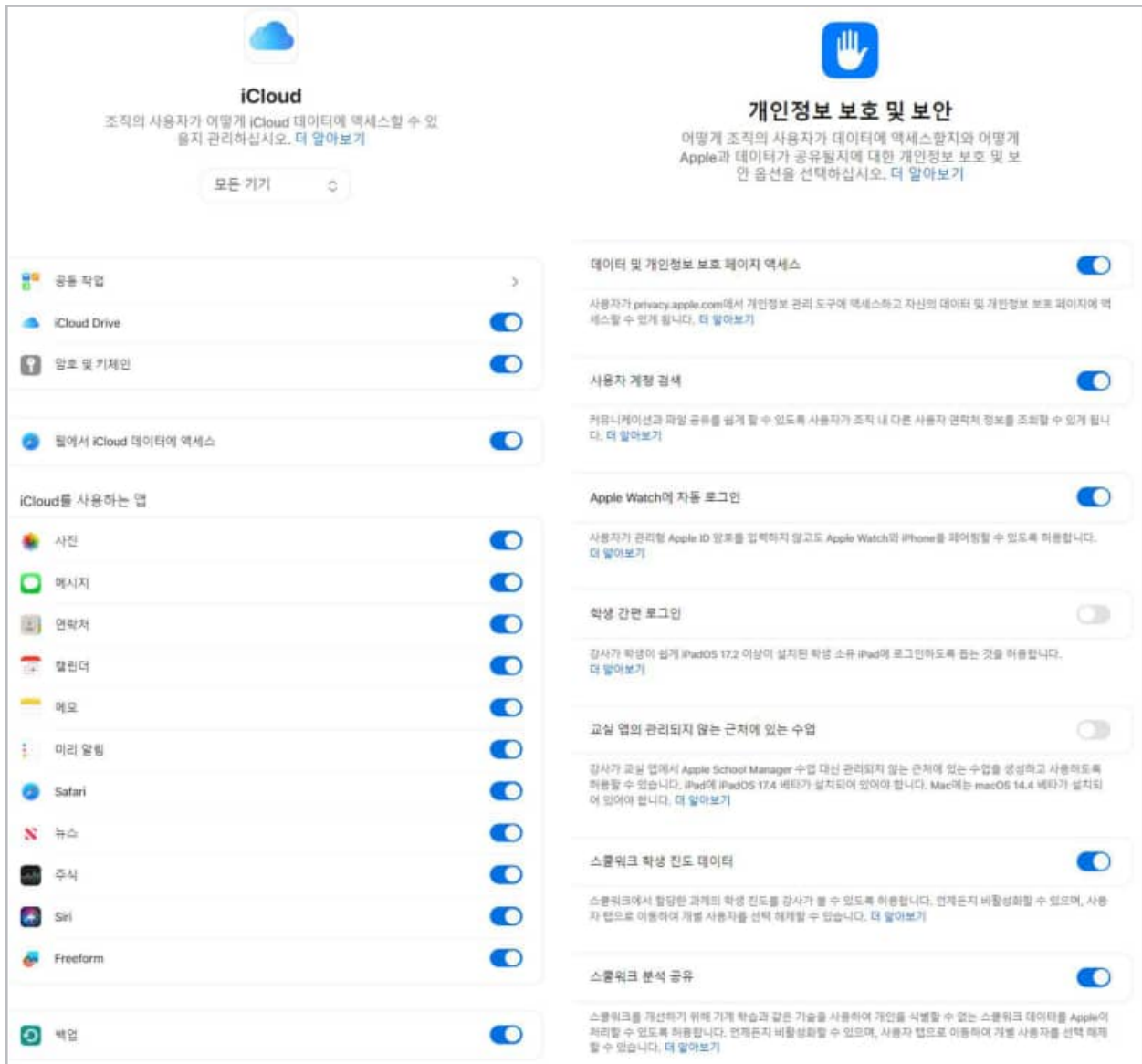


- 승인된 모든 앱에 대해 인증된 데이터에 액세스 할 수 있도록 할지, 아니면 승인된 앱에 대해서만 권한을 줄지는 학교 정책에 따라 결정함.

● 액세스 관리-Apple 서비스



- 애플 서비스 중 (아이클라우드, 메시지, Facetime, 개인정보 보호 및 보안 항목 등) 각 권한을 부여하거나 삭제할 수 있음. 학교 정책에 따라 결정하며, 학교 관리자는 특히 icloud항목과 개인정보 보호 및 보안 항목을 유심히 살펴봐야 한다.



라. 기기 관리 안내문

(1) 개념 및 필요성

스마트기기 사용으로 인한 학생들의 학습 방해나 인터넷, 스마트기기 중독, 도난, 파손, 분실과 같은 기기의 관리 문제, 가정 내에서의 과도한 스마트기기 사용 등 여러 우려가 있습니다. 이에 따라 학생들이 학습의 도구로서 스마트기기를 올바르게 적절하게 활용할 수 있도록 디지털 소양을 키워주는 교육의 역할이 반드시 필요합니다. 따라서 기기 관리를 위한 학생 및 학부모 안내사항을 참고하여 교육 활동에 활용해야 합니다.

(2) 학생·학부모 안내 자료

- 학교의 기기 사용 및 관리 방침
- 기기 사용 및 관리에 대한 학생·학부모 서약서
- 기기 소개 및 초기 셋팅 방법 및 학생 계정 로그인 방법 안내
- 기기 이상 발생시 대처 방법 및 A/S 접수 방법
- 학생·학부모 안내 도움 자료 (제목 클릭 후 해당 자료 이동)

도움 자료	대상
디벗을 소개합니다 (영상)	학생, 학부모
디벗과 함께하는 하루 (영상)	학생, 학부모
학생·학부모 디벗 활용 가이드라인 (영상)	학생, 학부모
궁금해요, 디벗 [Q&A] (영상)	학생, 학부모
디지털 리터러시를 키워요! [중등편] (영상)	학생
건강한 디지털 청소년 [디지털 역량 개발] (PPT)	학생
우리 모두의 권리, 함께 지켜요! 초상권 [중등편] (영상)	학생

- 서울특별시교육청 중등교육과에서 발행한 **디벗과 함께, 학교자치 2.0** 자료를 참고하면, 「디벗」 활용 규칙 만들기 등의 예시와 방법을 찾아볼 수 있습니다. 또한 서울특별시교육청-교육정보-디지털교수학습-**디벗 지원 자료 게시판**(클릭 혹은 아래 QR 코드 참고)에서 「디벗」 학부모용 가정통신문 예시와 「디벗」 생활교육 가이드라인 및 안내용 카드뉴스 등 다양한 자료를 확인하실 수 있습니다.



https://www.sen.go.kr/user/bbs/BD_selectBbsList.do?q_bbsSn=1051

(3) 학생 및 학부모 가정통신문 예시

학교 SI	가정통신문 (학생·학부모용예시)	000학교/ 2024-000호
----------	--------------------------	---------------------

2024학년도 스마트기기 휴대 학습「디벗」의 안전하고 효과적인 사용을 위한 학생·학부모 관리 약속 요청 안내

스마트기기 휴대 학습「디벗」이 학교 교육과정 안으로 들어왔습니다. 본교는 교원·학생·학부모 교육공동체 모두가 자유롭고 안전한 스마트기기 휴대 학습이 이루어질 수 있도록 세심하게 준비하고 있습니다. 「디벗」이 취지에 맞게 교육활동에서 잘 활용될 수 있도록 학생·학부모 약속에 동참해주시기 바랍니다.

1. 스마트기기 휴대 학습「디벗」이란?

- 가. 「디벗」은 'Digital+벗'의 줄임말로 '스마트기기는 나의 디지털 학습 친구'라는 의미
- 나. 학교별로 학생과 교사가 동일기종의 스마트기기를 학습에 활용할 수 있도록 구입하여 지원하는 정책
- 다. 학교 교육활동에서 유해사이트 차단 등 안전한 조치가 된 교육용 스마트기기를 활용하여 교수 학습 활동을 개선하고, 새로운 학교 문화를 만들어가는 토대 마련

2. 스마트기기 휴대 학습, 「디벗」으로

- 가. 다양한 방식의 학생참여형 수업이 가능해집니다.
- 나. 교실을 넘어 언제 어디서나 학습이 가능하고, 학업 성취에 따른 개별화 학습 지원이 가능해집니다.
- 다. 학생과 학부모의 학교 교육활동 참여 활성화가 가능합니다.

3. 학생·학부모 약속 요청

- 가. 목적: 스마트기기 휴대 학습「디벗」의 안전하고 효과적인 사용
- 나. 학생·학부모 약속 요청 개요

- 1) 「디벗」의 기본 관리
- 2) 수업 및 학교 교육활동에 참여
- 3) 가정에서 지도
- 4) 디지털 윤리 준수

붙임. 2024학년도 스마트기기 휴대 학습「디벗」의 안전한 사용을 위한 학생·학부모 관리 약속

2024년 ○○월 ○○일

○○학교장

2024학년도 스마트기기 휴대 학습 「디벗」의 안전하고 효과적인 사용을 위한 학생·학부모 관리 약속

□ 「디벗」의 안전한 사용 관리를 위한 개인정보

학교명, 학년, 반, 번호, 학생 성명, 보호자 성명

□ 「디벗」의 기본 관리

1. 수업 참여 전 충전을 완료하겠습니다.
2. 「디벗」과 액세서리(전자펜, 키보드 등)를 소중히 사용하며, 분실·파손되지 않도록 관리하겠습니다.
3. 「디벗」에 있는 나의 학습 기록이 타인에게 도용되는 것을 막기 위해 외부에 유출되지 않도록 잘 관리하겠습니다.

□ 수업 및 학교 교육활동에 참여

4. 선생님의 지도에 따라 「디벗」을 사용하겠습니다.
5. 「디벗」활용 수업에 적극적으로 참여하여 디지털 역량을 키우겠습니다.
6. 기기 활용이 익숙하지 않은 친구를 도와주겠습니다.
7. 허락 없이 다른 사람의 「디벗」을 사용하지 않겠습니다.
8. 바른 자세로 「디벗」을 사용하고 틱톡이 목운동, 눈운동을 통해 나의 건강을 지키겠습니다.

□ 가정에서 지도

9. 학부모로서 「디벗」을 포함한 자녀의 스마트기기 사용 시간을 관찰하며, 조절할 수 있도록 돕겠습니다.
10. 자녀가 스스로 「디벗」과 액세서리를 소중히 사용하며, 분실·파손하지 않도록 지도하겠습니다.
11. 스마트기기 휴대 학습의 상황을 점검하고 이를 주제로 수시로 자녀와 대화하겠습니다.

□ 디지털 윤리 준수

12. 온라인에서 타인의 인격 및 사생활을 존중하겠습니다.
13. 저작권 등 지적재산권을 침해하지 않겠습니다.
14. 교육적 목적에 어긋나는 앱을 설치하거나 웹사이트에 접속하지 않겠습니다.
15. 모르는 인터넷 링크나 첨부파일은 안전 여부를 확인하기 전까지 실행하지 않고, 문제가 되는 파일은 삭제하겠습니다.

2024. . .

학생: (서명)

보호자: (서명)

○○학교장 귀하

(4) 학생/학부모 디벗 활용 가이드라인

**학생,
학부모**

스마트기기 휴대 학습 「디벗」



「디벗」 활용 가이드라인

관리

수업 전 충전을 완료해 주세요

졸업할 때까지 자신의 물건이니 소중히 사용해 주세요

자신의 기기와 액세서리가 분실, 파손되지 않게 조심해 주세요

모르는 인터넷 링크나 첨부파일은 클릭하지 않고 삭제해 주세요

수업

선생님의 지도에 따라 기기를 사용해 주세요

교육적 목적에 부합되지 않는 앱은 설치하지 말아주세요

적극적인 수업 참여로 자신의 역량을 키워주세요

기기 활용이 익숙하지 않은 친구들을 도와주세요

디지털 세상

온라인에서 타인의 인격 및 사생활을 존중해 주세요

저작권 등 지적재산권을 침해하지 않도록 유의해 주세요

유해 사이트에 접속하지 않도록 주의해 주세요

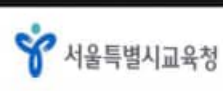
가정

자녀가 스마트기기 사용 시간을 조절할 수 있도록 살피주세요

기기 파손 및 분실은 개인의 책임이 될 수 있음을 유의해 주세요

스마트기기를 통해 자녀의 학습상황을 점검하고 대화를 나눠주세요





서울특별시교육청

2024년 ○○월 ○○일

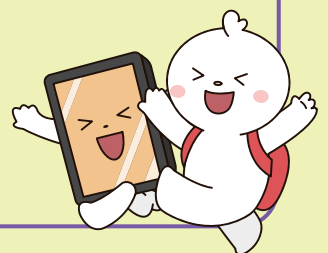
○○학교장



Chapter

3

MDM(Mobile Device Management) 알아보기



01 MDM 개요



가. 개념

- ASM과 MDM의 주 기능은 다음과 같음
 - ASM : 계정 생성 및 관리, 앱 구매 등
 - MDM : 기기 등록 및 관리, 앱 배포 등
- MDM(Mobile Device Management)은 모바일 기기 관리시스템을 의미하며, 애플의 경우 ASM에서 기기 등록 및 관리를 허용하지 않고, 제3의 업체를 통해 기기를 등록하거나 관리하도록 하는 정책을 취하고 있음.

나. 필요성

- MDM을 통해 기기 등록을 하면서, 기기별 사용자 정보(계정 및 학적 정보 등)를 기기와 매칭시켜야 효율적으로 디벗 기기를 관리할 수 있음
 - 스쿨워크, 교실 등 애플 특화 교육 서비스를 제대로 사용할 수 있음
 - 기기 관리를 할 수 있음
 - 기기 제한 사항과 허용 사항을 적용하는 정책을 실행할 수 있음
 - ASM을 통해 구입한 앱을 배포할 수 있음



Tip

MDM 교육영상 : <https://youtu.be/DDUuxtIg6qY>



다. 접속

- 서울특별시교육청에서는 MDM을 Argos 제품으로 사용하고 있음
 - 접속주소 : <https://mdm.sen.go.kr>
 - 학교망(유선) 및 evpn에서만 접속할 수 있고, 학교 외부망 혹은 학교내 무선으로는 접속 불가
- 이전 담당자에게 관리자 계정을 인수인계 받지 못한 경우에는 MDM 기술지원센터(1666-6493)로 연락하여 요청자 신원 확인 절차 이후에 학교 계정을 확인할 수 있음



Tip

MDM 기능시연 영상 : <https://youtu.be/6OpydEN5Ovk>

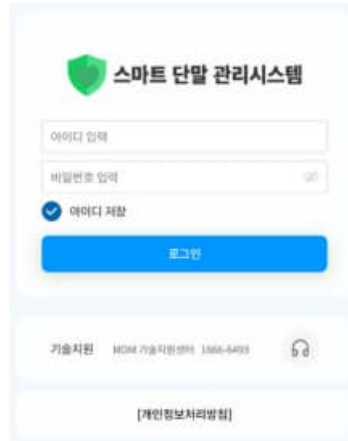


02 Argos MDM 관리 콘솔 이해하기



가. 관리자 페이지 화면 및 기능 개요

- 이 절에서는 MDM의 화면 및 기능을 간단히 소개합니다. 구체적인 기능 설명은 왼쪽의 링크 혹은 QR을 참고하면 됩니다.
- 접속 <https://mdm.sen.go.kr>



Argos MDM 교육용 매뉴얼
(상세 버전) : <https://tinyurl.com/2d8ova6o>



설정 관련 자세한 사항은 위 링크와 QR에서 확인

- 교육청에서 생성한 각 학교별 대표 ID와 비번으로 로그인



• 추가 계정 MDM : 추가 관리자 계정이 필요하다면, 조직/계정 관리에서 관리자 계정을 추가할 수 있음

• 추가 계정 MDM 오른쪽 홈 화면의 ②~⑤는 자주 사용하는 항목들임.

① 주메뉴	세부 설정 메뉴	② 단말 사용현황	현재 등록단말, 연결/미연결 단말 현황파악
③ 단말 초기화	스마트 초기화, 고급 초기화, 공장 초기화	④ 단말 분실등록/해제	분실 단말 등록 및 잠금, 해제
⑤ 통합설정	단말 설정 적용 (제어, 앱 배포, 초기화 등)	⑥ 정보 나눔터	공지사항, 질의응답 및 매뉴얼
⑦ 단말 저장 공간	단말 저장공간 확인	⑧ 공통앱	교육청 혹은 교육부 요청에 의한 앱

나. 주메뉴 기능 개요



- ① 관리자 페이지 홈 화면
- ② 단말현황을 상세하게 파악하거나 단말정보 변경
- ③ 단말관리 정책 설정 및 적용
- ④ ASM에서 구입한 앱 배포 및 삭제 등
- ⑤ 단말에 일괄 배포하려는 콘텐츠, 웹 클립, 웹 사이트(블랙 리스트/화이트 리스트), 바탕화면, Wi-Fi 설정 등 관리
- ⑥ MDM 시스템 관리자 공지 및 학교 관리자 질의 응답 확인, 매뉴얼 다운로드할 수 있음
- ⑦ 조직/계정 생성 및 관리
- ⑧ 단말 그룹 설정 및 관리
- ⑨ 대여 단말 설정 및 관리
- ⑩ ASM 설정과 동기화



Tip 조직 및 그룹 : 학교 조직 아래에 교사 조직과 학생 조직을 구분해도 됨.

학생 조직 아래에 1학년 그룹, 2학년 그룹 등 학년별 그룹을 설정해도 되고, 대여 단말 그룹을 설정할 수도 있음.

다. 단말현황

- 단말 현황에서는 단말을 검색할 수도 있고, 개별 단말의 상세 내용을 확인할 수도 있음. 엑셀 파일을 이용해서 현재 등록 단말 정보를 다운로드 할 수 있고, 단말 정보를 일괄 변경할 수도 있음. (디벗 공급업체에서 디벗 기기를 등록해 놓을 예정이므로 학교에서는 등록된 디벗 단말의 정보를 확인하면 됨.)



- ① 조직을 확인할 수 있음
- ② 단말모드(개별 단말 확인), 그룹모드(그룹 단말 확인)
- ③ 단말 보기 방식 변경(5개·7개·9개 보기)
- ④ 리스트 보기
- ⑤ 이름, 용량, 설치일, 접속일, 접속AP 등 기준 정하고 정렬(오른차수, 내림차수)
- ⑥ 화면표시 설정 변경(사용자 식별 정보, 단말 식별 정보 등 변경)
- ⑦ 단말정보(단말이름 및 사용자 이름 등)를 CSV 파일로 다운로드
- ⑧ 단말이름이나 사용자 이름을 일괄 변경할 때 CSV 파일 업로드
- ⑨ 새로고침 (화면 표시 내용 갱신, MDM 접속 후 수시로 클릭해주면 좋음)
- ⑩ 단말모드 단말기를 확인(학교 전체 단말기 확인)
- ⑪ 기능 (단말기를 선택한 후 여러 기능을 적용할 수 있음)
- ⑫ 단말이름 변경 (단말의 이름을 개별로 변경할 수 있음)

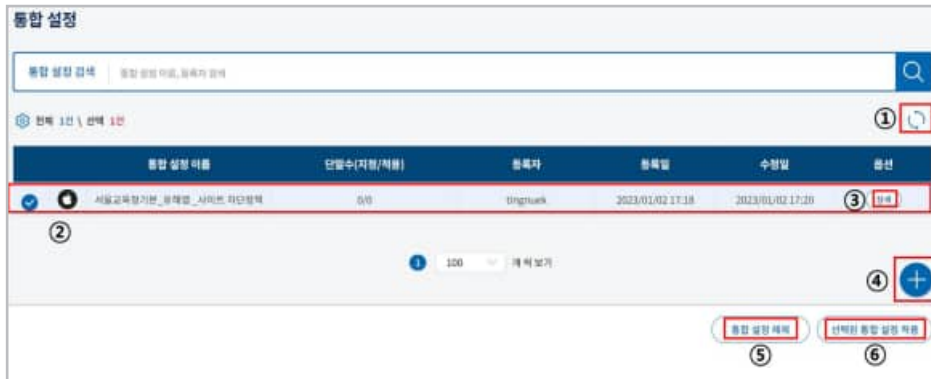


Tip 사용자 이름 : ASM에서 설정했던 First Name(학번), Last Name(성명)을 변경할 수 있음.

MDM에서는 ASM 설정의 Last Name(성명), First Name(학번) 순서로 표시되기 때문에 이것을 다시 학번과 성명의 순서로 수정해도 되지만, 애플 스쿨 워크나 교실 앱에서는 First Name+Last Name 순서로 표시되므로 학교 관리자 편의에 맞게 변경하면 됨.

라. 통합설정

- 통합설정에서 생성한 각 통합정책의 상세(③)를 누르면, 1) 차단(단말기능, 앱, icloud, 보안, 사용자 설정, classroom, 업데이트 설정), 2) 배포 앱, 3) 웹 클립, 4) 앱 제어, 5) 사이트 제어, 6) 배경화면, 7) 화면 제어, 8) Wi-Fi, 9) 내용 확인을 설정하거나 변경할 수 있음.



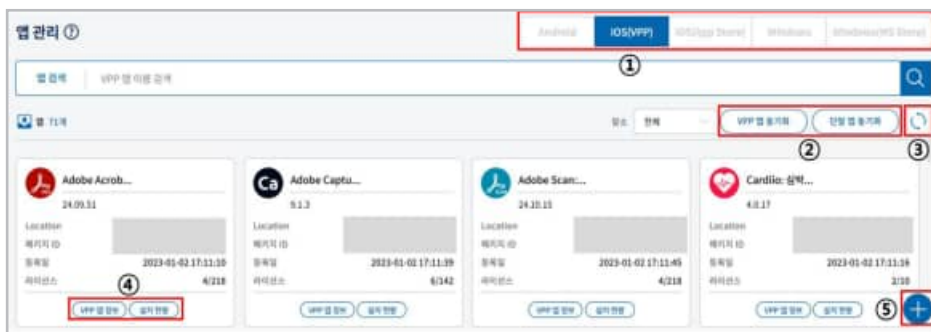
- ① 새로고침 (새로 생성한 정책 등 확인)
- ② 기존 통합 정책 목록 (등록자, 등록일, 수정일 등 확인)
- ③ 통합 정책 상세 (상세 내용 확인 및 변경)
- ④ 통합 정책 추가 (iOS를 선택)
- ⑤ 통합 정책 선택 후 설정 해제
- ⑥ 통합 정책 선택 후 설정 적용



통합설정 예시 : 통합 설정 예시 사례는 03. Argos MDM 활용하기에서 소개함.

마. 앱 관리

- iOS VPP(대량구매)



- ① 디벗 OS별 앱 구매 방식, 아이패드 디벗은 iOS(VPP) 선택
- ② 장소를 선택한 후, 앱 동기화를 수시로 클릭해서 ASM 구매 앱 정보를 MDM으로 동기화. 단말 앱 동기화를 통해 미설치 앱을 일괄 설치가능
- ③ 새로고침 (MDM과 연동한 앱 목록 새로고침)
- ④ VPP 앱 정보(앱 배포 가능)와 설치 단말기 현황 파악
- ⑤ 앱 추가

- iOS(App Store) 앱은 일반 개인 계정으로 로그인 되어 있을 경우 사용하기 때문에, 학교에서 사용하는 디벗은 거의 사용하지 않음.

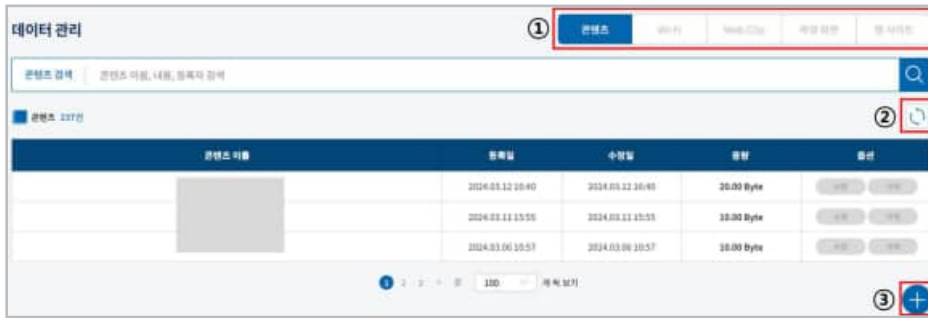


아이패드 앱 관리 : ASM에서 앱을 대량으로 구매했다면, 이 정보를 MDM에서 동기화(②)시켜 주어야 정보가 반영됨.



아이패드 앱 배포 : 단말 현황-단말선택-앱 배포-앱 선택-배포 순서로 클릭해도 됨. 그 외에도 여러 방식이 있음. 자세한 방식은 Argos MDM 운영사 매뉴얼 참고

바. 데이터 관리



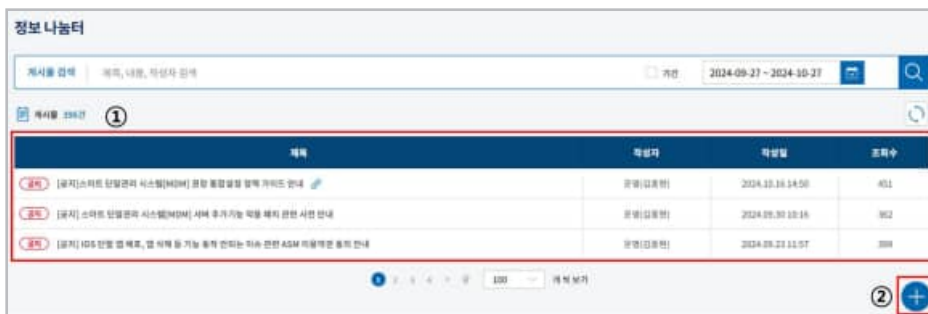
- ① 콘텐츠, Wi-Fi, 웹 클립, 배경화면, 웹 사이트 관리
- ② 새로고침
- ③ 추가



데이터 관리

- 콘텐츠와 웹 클립의 경우 Argos MDM을 통하지 않고, 구글 클래스룸, MS Teams와 같은 학습관리시스템(LMS)을 통해서도 배포할 수 있음.
- Wi-Fi를 추가 설정해서 디벗 기기에 일괄 배포할 수 있음.
- 학교에서 디자인한 배경화면을 모든 기기에 일괄 적용할 수도 있음.

사. 정보나눔터



- ① MDM 시스템 관리자 공지 (매뉴얼 등 제공) 내용 확인
- ② 학교 관리자가 MDM 시스템 관리자에게 질의 후 응답받은 내용 확인

아. 조직/계정 관리

● 조직 관리



- ① 조직 관리 선택
- ② 조직 내용 확인 및 수정
- ③ 조직 추가



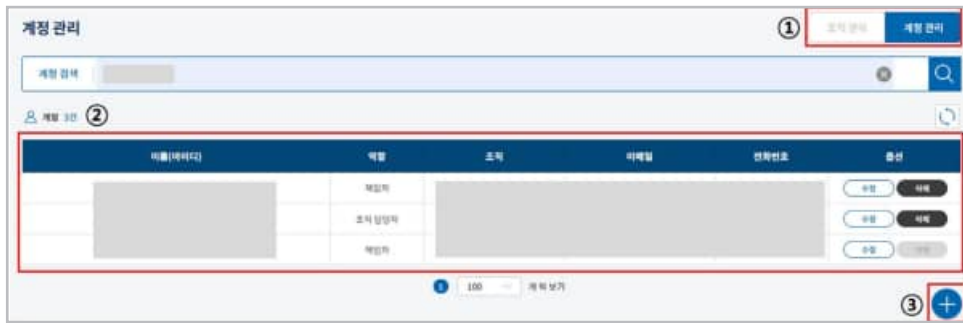
조직/계정 관리

조직 생성 예시

1. 학생, 교사
2. OO고등학교

1번과 같이 운영해도 되고, 2번처럼 1개의 조직만 운영해도 됨.

- 계정 관리 (애플 계정이 아닌 MDM 계정을 의미함)



- MDM 계정 관리 선택
- MDM 계정 내용 확인 및 수정
- MDM 로그인 계정 추가 생성 (여러 교사가 관리할 경우)



Tip
계정 추가 : 조직 담당자(조직을 관리)와 책임자(모든 설정을 관리)로 구분해서 계정을 추가할 수 있음. 조직 담당자로 로그인하면, 자신이 관리하는 조직 단말만 보임.

자. 단말그룹 관리

- 조직 하위에 그룹을 생성할 수 있음.



- 그룹 목록 확인 및 수정, 단말을 그룹에 추가
- 그룹 추가



Tip
단말그룹 관리
그룹에서 학년별로 구분해서 운영하는 것을 추천함.

차. 단말대여 관리

- 대여단말 관리/ 대여이력 관리/ 대여자 관리



- 대여단말 관리, 대여이력 관리, 대여자 관리
- 대여 단말 설정 및 정보 다운로드
- 대여 단말 설정 (대여 단말 지정할 경우)

7. Apple School Manager

• 수업 관리



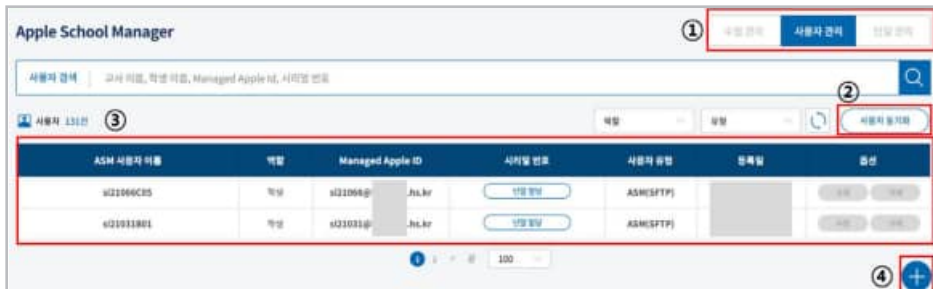
- ① 수업 관리
- ② ASM에 등록되어 있는 수업 목록과 동기화
- ③ 수업 목록 상세
- ④ 수업 추가



• 동기화 : 동기화 버튼을 수시로 클릭해주면 ASM의 최신 정보가 MDM에 전달됨.

• 수업 관리 : 수업 추가는 ASM과 MDM에서 하는 것보다는 개별 교사가 개별 교과에서 스쿨 워크 혹은 교실에서 생성하는 것을 추천함.

• 사용자 관리

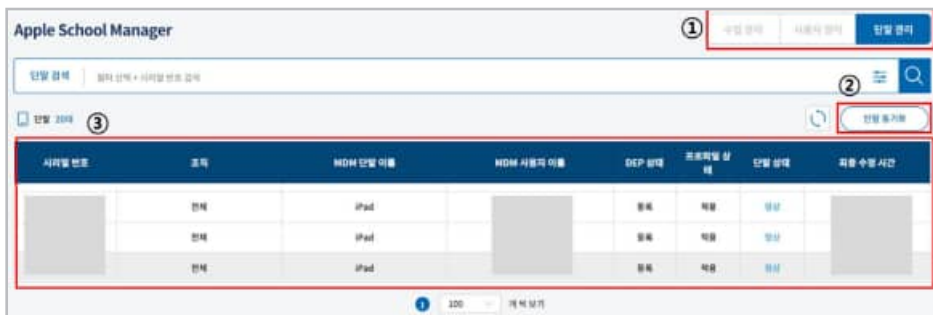


- ① 사용자 관리
- ② ASM에 등록되어 있는 사용자(계정) 목록과 동기화
- ③ 사용자 목록 상세
- ④ 사용자 추가



사용자 관리 : 사용자 추가는 ASM에서만 하는 것을 권장함. MDM에서 사용자 추가한 경우, ASM에서 오류 발생 생길 수 있음.

• 단말 관리



- ① 단말 관리
- ② ASM에 등록되어 있는 단말 목록과 동기화
- ③ 단말 목록 상세



단말 관리 : 단말 추가 및 정보 등록은 MDM 단말현황에서 해야 하며, 이 정보가 ASM에 전달됨.

타. 단말 초기화

- 홈 화면에서 단말 초기화를 선택해도 되고, 단말현황에서 해당 단말을 선택한 후 단말 초기화를 진행해도 됨

단말 초기화

전체 대 선택 1대

☒ **공장 초기화**
사용자 및 사용자 데이터를 유지하며
공장 출시 상태로 초기화를 진행합니다.

☐ **비밀번호 초기화**
설정된 비밀번호를 해제합니다.

취소 초기화

공장 초기화

공장 출시 상태로 초기화 (MDM도 삭제되기 때문에,
추천하지 않음)

비밀번호 초기화

단말에 설정된 비밀번호 해제 (단말이 재부팅된 경
우, 비밀번호를 최초 1회 입력하기 전까지 초기화가
되지 않음)



Tip 비밀번호 초기화 : 비밀번호는 아이패드 기기에 대한 비밀번호이고, 교육용 애플 계정에 대한 비밀번호는 아님. 애플 계정에 대한 비밀번호 관리는 ASM에서 할 수 있음.

파. 분실 등록 및 해제

- 학교 디벗을 분실한 경우, 홈 화면 또는 단말현황에서 분실 등록/해제 기능을 통해 해당 단말을 잠금시키고, 해당 단말에 잠금 메시지, 전화번호를 전송함으로써 회수 시도를 해볼 수 있음.

분실 등록 / 해제 설정

전체 대 선택 1대

분실 ☒ 등록 ☐ 해제

잠금 메시지 (0 / 500 byte)
잠금 메시지를 입력해 주세요.

전화번호 숫자만 입력해 주세요.

소리 알림 ☐ On ☒ Off

현재 위치 확인 ☒ On ☐ Off

취소 적용

잠금 메시지

분실된 기기이며 어느 학교 재산임을 알리는 메시지 전송

전화번호

연락받을 전화번호 정보 입력

소리 알림

분실 단말에서 소리가 나도록 설정

현재 위치 확인

분실 단말의 위치 확인

- 잠금 설정된 단말이 초기화되거나 전원이 재부팅된 경우, MDM을 통해서 잠금 해제 및 위치 확인 기능을 사용할 수 없음. (MDM에서 분실 등록 신호를 보내는 것은 짧은 시간 정도만 유효함. 며칠 동안 신호를 보내지 않음.)

03 Argos MDM 활용하기



가. 권장 통합정책 예시

- 서울특별시교육청에서 제공하는 권장 통합정책 가이드라인을 참고하여 작성함.
- 차단-단말기능



Argos MDM 권장 정책 가이드
<https://padlet.com/biologgy8/2024-r9hn1kyeq5yp6t9q>



통합 설정 추가(iOS) ②

1. 차단

차단 (차단 대상 앱, 기능을 선택하세요.)

단말 기능

카메라 차단 시 카메라를 비활성화하고 해당 아이콘을 홈 화면에서 제거합니다.	☐ 허용	AirDrop(파일 공유) 차단 시 AirDrop(파일 공유)을 차단합니다.	☐ 허용
FaceTime(영상 통화) 차단 시 FaceTime(영상 통화) 앱을 차단합니다.	☐ 허용	외부 PC 제어 차단 시 관리자 PC를 제어하고 Pairing을 차단합니다.	☐ 허용
앱 설치 차단 시 App Store, iTunes, Configuration 등 모든 앱의 설치를 차단합니다.	☒ 차단	USB 제한 모드 차단 시 단말이 잠긴 상태에서 USB 액세스를 연결할 수 없습니다.	☐ 허용
앱 삭제 차단 시 앱 제거를 차단합니다.	☒ 차단	USB 파일 연결 차단 시 Files 앱에서 연결된 USB 장치에 접근할 수 없습니다.	☐ 허용
인 앱 구매 차단 시 인 앱 구매를 차단합니다.	☒ 차단	Siri 제어 차단 시 Siri를 비활성화합니다.	☐ 허용
Safari 제어 차단 시 Safari 앱을 차단하고 홈 화면에서 아이콘을 제거합니다.	☐ 허용		

- 앱 설치, 앱 삭제, 인 앱 구매를 차단으로 설정
- 학교 정책에 따라, 그 외 카메라, AirDrop, USB 제한 모드 등 차단

- 차단-앱

통합 설정 추가(iOS) ②

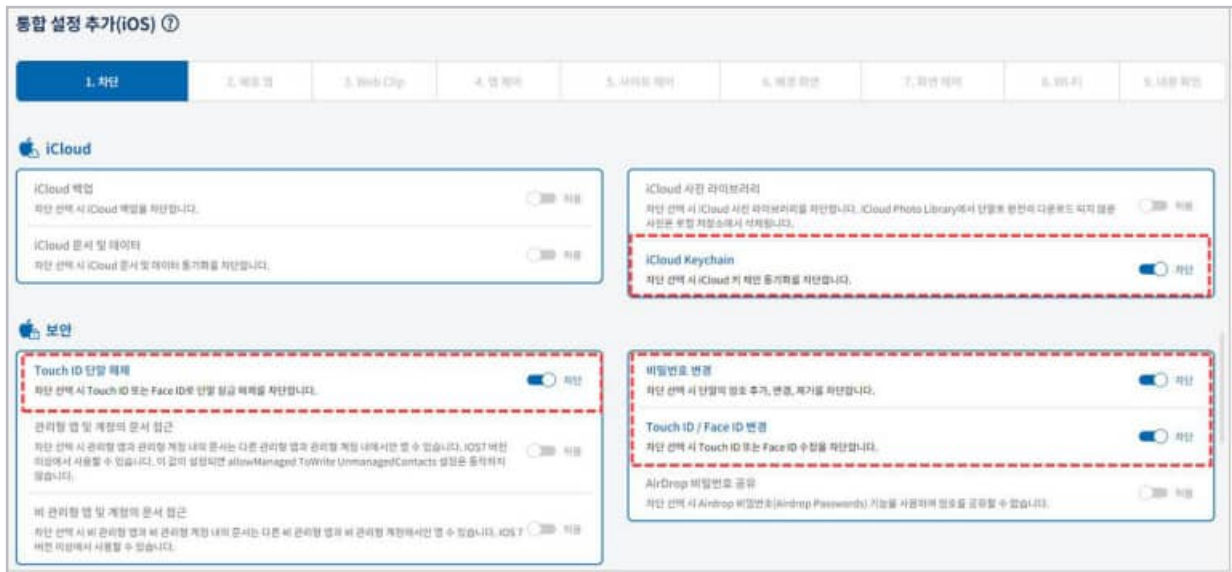
1. 차단

앱

iTunes 차단 시 iTunes Music Store를 차단하고 홈 화면에서 해당 아이콘을 제거합니다.	☒ 차단	Book Store 차단 시 Books 앱에서 Book Store 앱을 제거합니다.	☐ 허용
자동 앱 다운로드 차단 시 다른 장치에서 구입한 앱의 자동 다운로드를 차단합니다. 이 설정은 기존 앱 업데이트에 영향을 미치지 않습니다.	☒ 차단	Apple Music 차단 시 Music 서비스를 차단하고 Music 앱을 기본 도크로 설정합니다.	☐ 허용
iMessage 차단 시 iMessage를 차단합니다.	☐ 허용	Apple Music Radio 차단 시 Apple Music Radio를 차단합니다.	☐ 허용
Enterprise Book 동기화 차단 시 Enterprise Book의 노트 및 페이지를 동기화를 차단합니다.	☐ 허용	Apple News 차단 시 News 앱을 차단합니다.	☐ 허용
Game Center 차단 시 Game Center를 차단하고 홈 화면에서 해당 아이콘을 제거합니다.	☒ 차단	Enterprise 앱 설치 차단 차단 시 Enterprise 앱의 Enterprise 계정과 신원 인증이 사라집니다. MDM에 의해 설치된 Enterprise 앱에는 영향을 미치지 않습니다. 또한 이미 설치된 앱의 경우는 영향을 받지 않습니다.	☐ 허용
게임 친구 추가 차단 시 Game Center에서 친구 추가를 차단합니다.	☒ 차단	시스템 앱 삭제 차단 시 단말에서 시스템 앱을 제거합니다.	☒ 차단
멀티 게임 차단 시 멀티플레이어 게임을 차단합니다.	☐ 허용	앱 사용 제한 사용 시 앱 사용 제한을 설정합니다. App Store 및 앱 사용을 제한합니다.	AR VR

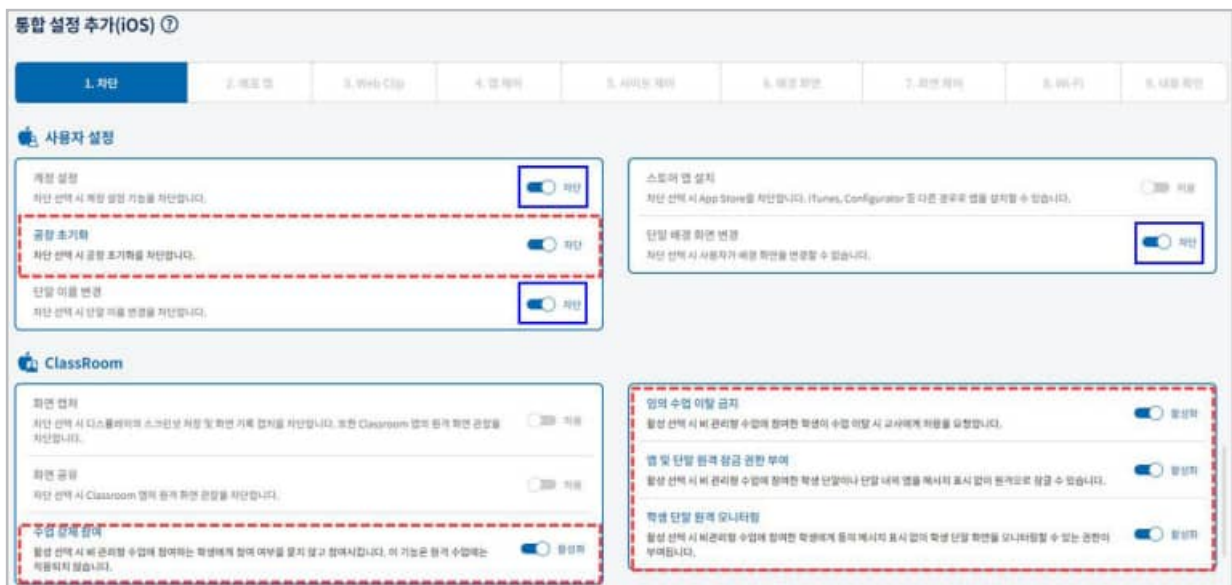
- iTunes, 자동 앱 다운로드, Game Center, 게임추가, 시스템 앱 삭제를 차단으로 설정
- 학교 정책에 따라, 그 외 Apple Music, 멀티 게임, Enterprise 앱 설치 차단 등 차단

● 차단-iCloud, 보안



- Touch ID 단말해제, iCloud Keychain, 비밀번호 변경, Touch ID, Face ID를 차단으로 설정
- 학교 정책에 따라, Touch ID 단말해제, Touch ID/Face ID 변경은 허용할 수도 있음. (비밀번호를 잊어버리는 학생이 많을 경우)

● 차단-사용자 설정, Classroom



- 공장 초기화, 계정 설정, 단말이름 변경, 단말 배경화면 변경을 차단하고, 수업 강제 참여, 임의 수업 이탈 금지, 앱 및 단말 원격 잠금 권한 부여, 학생 단말 원격 모니터링을 활성화로 설정
- 학교 정책에 따라, 계정 설정, 단말이름 변경, 단말 배경화면 변경은 허용할 수도 있음.
- 계정 설정, 단말이름 변경을 허용하면 학생들이 단말이름과 애플 계정 등을 변경하기 때문에 학교 MDM 관리자가 단말별 소유학생을 파악하는 것이 불편함. 스쿨워크, 교실 등에서도 학생 단말 내용이 학번, 성명 등으로 나타나지 않고, 학생들이 변경한 내용으로 나오면 관리에 어려움이 생길 수 있음.

● 배포 앱

통합 설정 추가(iOS) ?

1. 차단 2. 배포 앱 3. Web Clip 4. 앱 제어 5. 사이트 제어 6. 계정 화면 7. 화면 제어 8. Wi-Fi 9. 내용 제한

앱 검색

검색 앱 이름, 패키지 이름 검색

앱 349 / 선택 0

아이콘	앱 이름	패키지 이름
	Active Arcade	team.nes.ArcadeApp
	Adobe Capture: Ps, Ai를 도구	com.adobe.capture.ios
	Adobe Fill & Sign	com.adobe.FillAndSign
	Adobe Fresco: 드로잉 및 채색	com.adobe.fresco.ios

추가 삭제

배포 앱

검색 앱 이름, 패키지 이름 검색

앱 0 / 선택 0

등록한 앱이 없습니다.

취소 이전 다음

- 학교 정책에 따라 추가하되, 전체 단말 필수 앱만 설치하는 것을 권장



배포 앱 : 통합설정에서 설치할 앱을 미리 설정해두면, 모든 단말기가 처음 설정할 때마다 대용량 앱들이 설치되기 때문에 병목현상 등으로 MDM 초기 설정에 시간이 오래 걸릴 수 있음. 배포 앱 설정은 MDM 초기 설정이 모두 끝난 이후에 그룹 별로 설정하는 것을 권장함.

● 차단-업데이트 설정

통합 설정 추가(iOS) ?

1. 차단 2. 배포 앱 3. Web Clip 4. 앱 제어 5. 사이트 제어 6. 계정 화면 7. 화면 제어 8. Wi-Fi 9. 내용 제한

단말 이름 변경
차단 섹시 시 단말 이름 변경을 차단합니다. ☐ 차단

ClassRoom

화면 앱제
차단 섹시 시 디스콜레이프 스크린샷 저장 및 화면 기록 캡처를 차단합니다. 또한 Classroom 앱의 화면 화면을 차단합니다. ☐ 차단

화면 공유
차단 섹시 시 Classroom 앱의 원격 화면 공유를 차단합니다. ☐ 차단

수업 참여 참여
물론 섹시 시 비 관리형 수업에 참여하는 학생에게 참여 여부를 묻지 않고 참여시킵니다. 이 기능은 원격 수업에는 적용되지 않습니다. ☒ 활성화

앱 업데이트 설정

OS 업데이트 연기
사용 섹시 시 OS 업데이트를 연기합니다. 1~90일까지 설정할 수 있습니다. ☒ 사용 90 일 연기

일찍 수업 어할 금지
활성 섹시 시 비 관리형 수업에 참여된 학생의 수업 이달 시 교사에게 직통을 요청합니다. ☒ 활성화

앱 및 단말 원격 접근 권한 부여
활성 섹시 시 비 관리형 수업에 참여된 학생 단말이나 단말 내의 앱을 표시하지 않아 원격으로 접근할 수 있습니다. ☒ 활성화

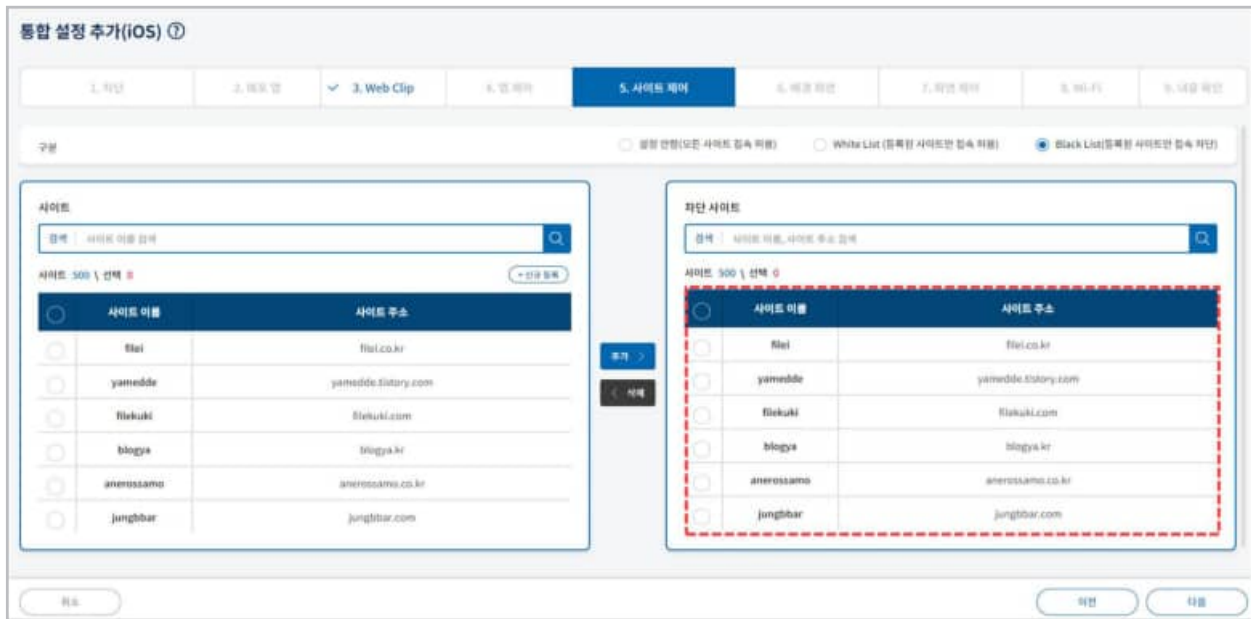
학생 단말 원격 모니터링
활성 섹시 시 비 관리형 수업에 참여된 학생에게 원격 표시하지 않아 학생 단말 화면을 모니터링할 수 있는 권한이 부여됩니다. ☒ 활성화

취소 다음

- OS 업데이트 연기 사용 설정

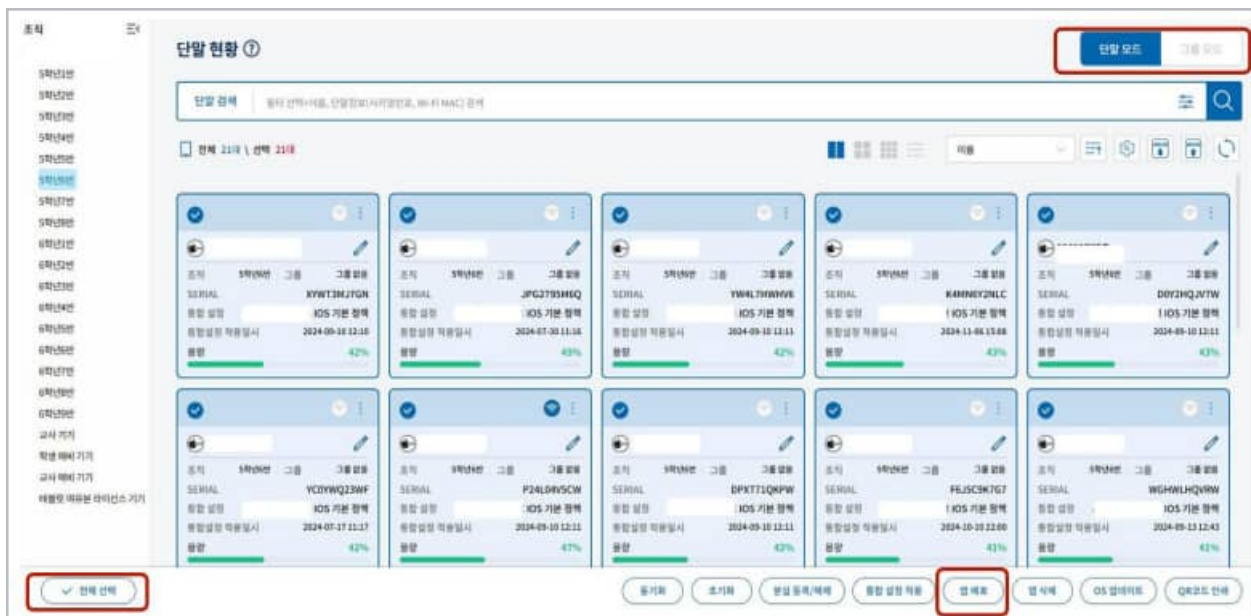
- 업데이트 과정이 수시로 일어나면 수업에 지장을 줄 수 있기 때문에, 학생들의 디벗 활용이 감소되는 시점을 감안해서 업데이트 설정

● 사이트 제어



- 블랙 리스트와 화이트 리스트 설정
- 학교 정책에 따라 관리

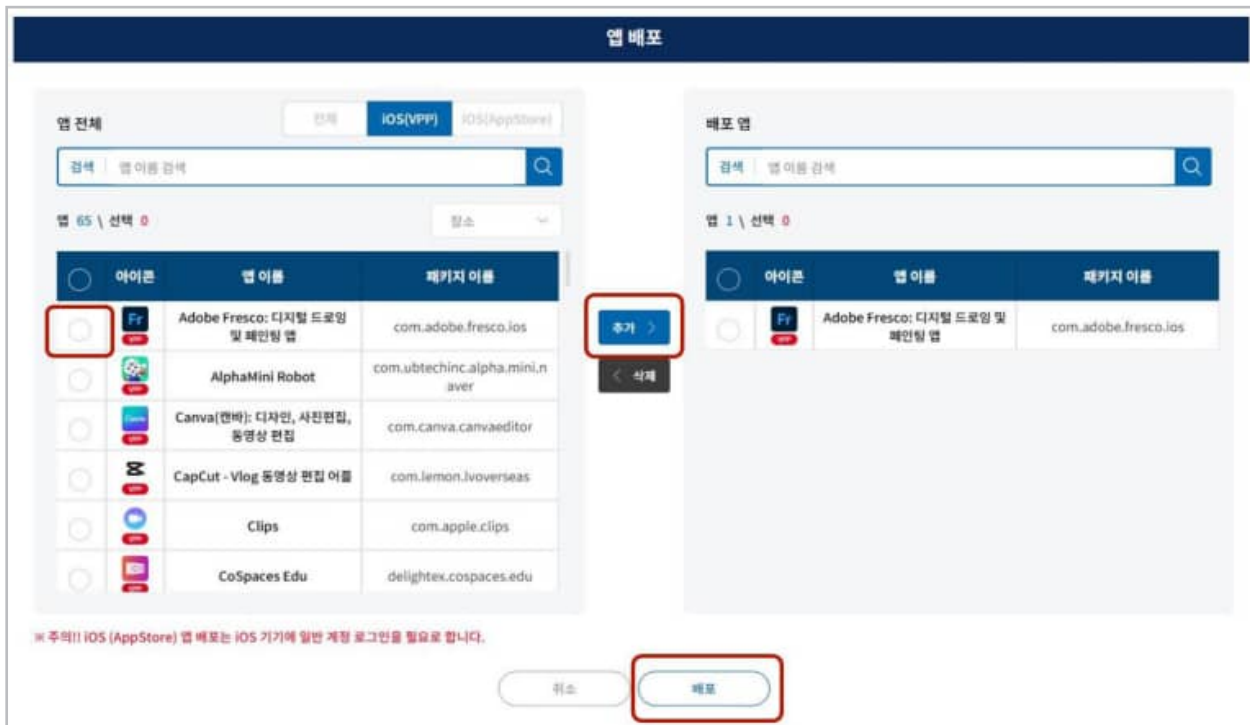
나. [앱배포] 이렇게 따라해봐요



● 단말 현황에서 앱배포하기

- 단말현황의 단말모드, 그룹모드에서 앱배포를 진행하며 앱 관리의 단말 앱 동기화를 통해서도 앱을 배포할 수 있습니다.

- 개별 기기가 아닌 조직 전체 기기를 대상으로 앱을 배포할 때에는 전체 선택 후 앱 배포 누르기



- 설치하려는 앱을 선택 후 추가 ▶ 배포 누르기

- 무선망 연결 상태, 배포하려는 앱 개수 등에 따라 앱 배포 소요 시간은 달라질 수 있습니다.

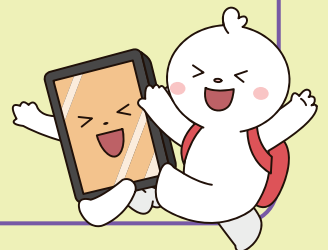


MDM 앱 배포 업무 : 학교 담당자 1명이 모든 수요자의 희망을 받아 앱 배포를 할 경우 동시에 앱 배포가 진행되면서 시간이 오래 걸릴 수 있음. 초등은 학년별 또는 전산실무사, 중등은 교과 및 학년별 담당자를 지정해 MDM 앱 배포 권한 계정을 부여한다면 신속한 앱 배포가 가능해짐.

Chapter

4

LMS(Learning Management System) 알아보기



01 스쿨워크 알아보기



가. 온라인 수업플랫폼 실행(스쿨워크)

★ 스쿨워크 실행



스쿨워크는 애플에서 제작한 수업 과제관리 앱입니다. 구글 클래스룸, MS Teams와 같이 과제를 생성하고 배포하며, 학생들의 결과물을 취합하고 피드백할 수 있습니다.



스쿨워크 사용설명서 : <https://support.apple.com/ko-kr/guide/schoolwork-teacher/phxb-5f8371c2/ios>



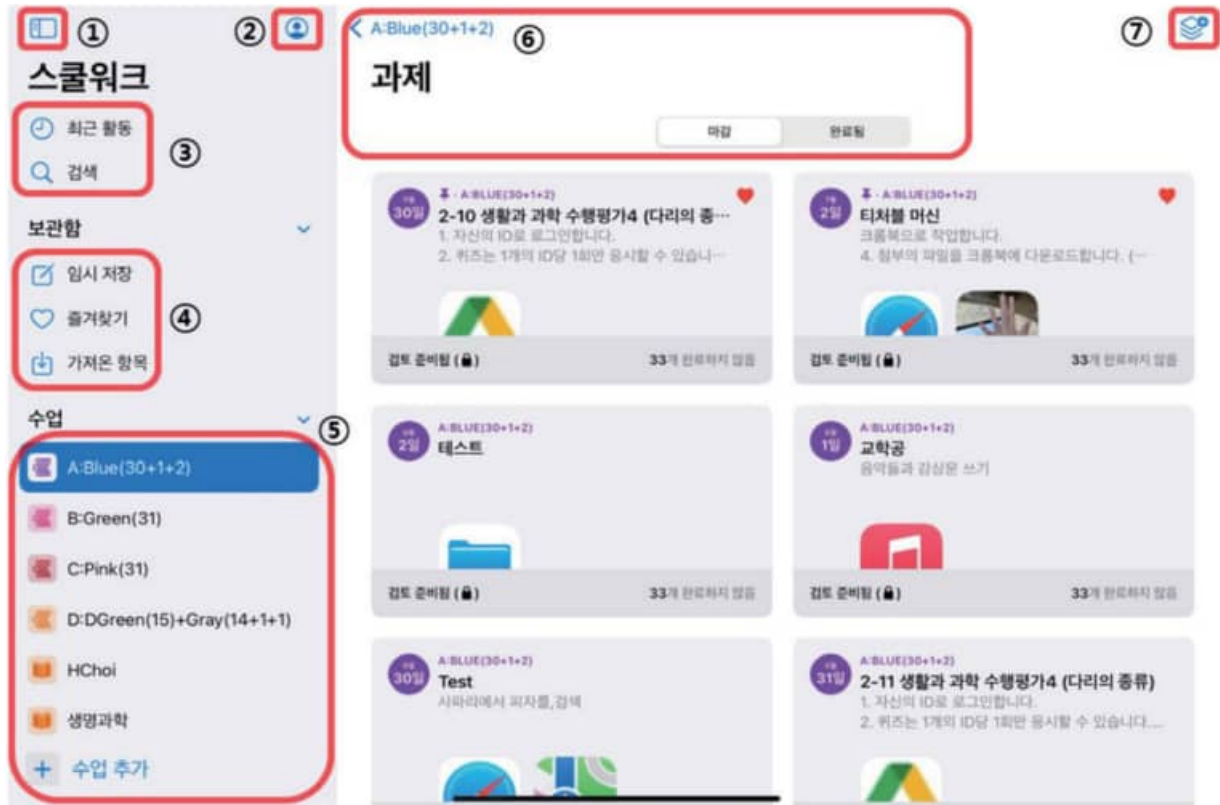
①



②

- 스쿨워크를 사용하려면, 애플 스쿨 매니저(ASM)에서 생성한 관리형 Apple ID가 필요합니다. 관리형 Apple ID로 기기에 로그인한 경우 스쿨워크를 바로 사용할 수 있습니다.
- 스쿨워크에서 교사를 선택한 후 로그인을 하는 과정(①)보다, 기기에서 로그인(설정에서 iPad에 로그인)을 먼저 한 후 스쿨워크를 사용하는 것(②)이 더 쉽고 간편합니다. ②번 방법으로 로그인하는 것을 추천합니다.

★ 스쿨워크 기능 이해하기

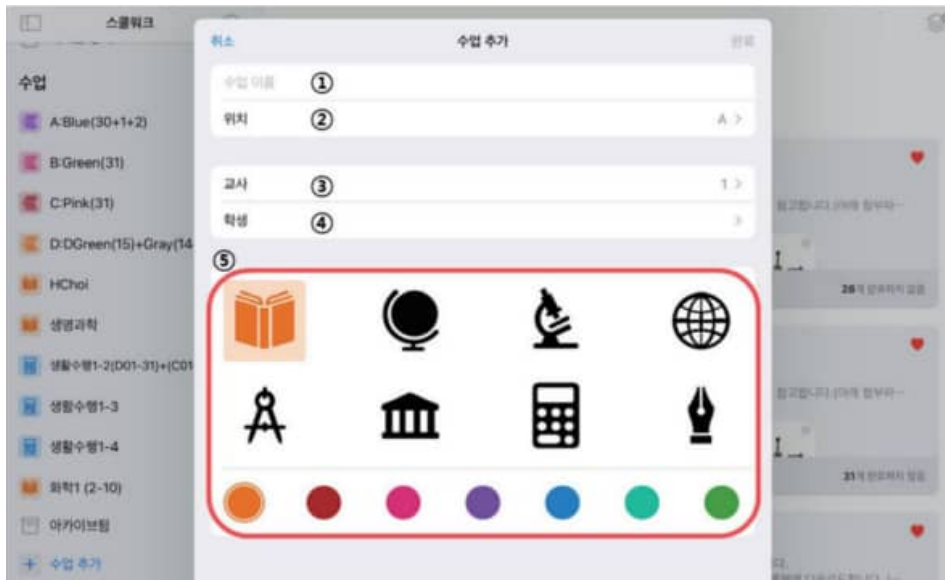


- ① 메뉴를 숨기거나 보이게 함
- ② 기기 사용자 정보 확인 및 로그아웃
- ③ 최근 과제 목록 확인, 과제 검색
- ④ 과제를 생성할 때 임시 저장한 과제 보기, 즐겨찾기 표시한 과제 보기, 다른 수업에서 가져온 과제 보기
- ⑤ 교사가 생성한 수업 목록 (공동 권한 있는 교사의 수업 목록도 제시됨)
 - 수업 추가 (교사 시간표 분반별로 수업 생성하는 것이 수업 관리에 용이)
- ⑥ 수업에서 생성한 과제 목록을 확인 (예시 A라는 수업)
 - 마감 : 기한이 지난 과제
 - 완료됨 : 교사가 완료버튼을 눌러서 보관하는 과제
- ⑦ 새로운 과제 생성

★ 스쿨워크 기능 활용하기

● 스쿨워크 수업 추가

- 애플 스쿨 매니저 혹은 MDM에서도 수업을 추가할 수 있지만, 스쿨워크에서 직접 수업을 추가하는 것이 더 용이합니다.
- 스쿨워크 수업-수업추가를 눌러 수업 생성

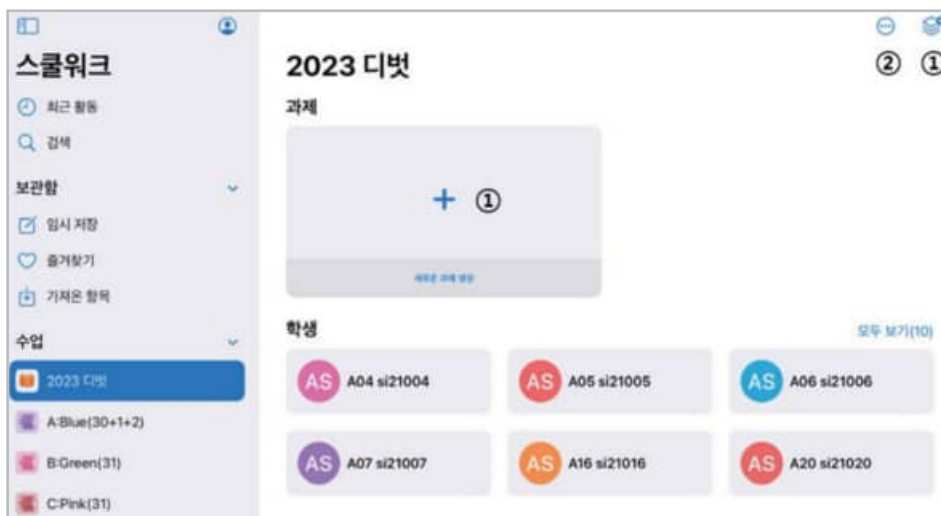


- ① 수업이름 : 시간표 분반별로 입력하는 것이 편함 예: 2-11 생명과학1)
- ② 위치 : 자동으로 입력되어 있음, 변경해도 됨
- ③ 교사 : 자동으로 입력되어 있음, 다른 교사를 추가해도 됨
- ④ 학생 : 학생의 관리형 Apple ID 혹은 학생의 이름, 학번 등으로 검색 후 추가
- ⑤ 수업 이름에 표시되는 아이콘 및 색상 선택



스쿨워크는 모둠별 과제 배부에 효과적으로 사용할 수 있는 프로그램임. 따라서 모둠별로 학생을 배정해 수업을 12월 1모둠, 12월 2모둠 등으로 설정해놓으면 학생들을 매번 과제에서 배정해야 하는 번거로움을 줄일 수 있음.

● 스쿨워크 과제 추가



- ① 새로운 과제 생성
- ② 수업 편집 및 제거

● 스쿨워크 과제내용 입력



① 과제 제목을 입력

② 수업 전체 학생으로 기본 할당됨. 학생별 선택 가능함

* 모듈별로 과제를 지정할 때 사용하게 됩니다.

③ 마감일 지정할 지 여부 선택

④ 마감일 지정할 경우, 마감일 선택

⑤ 교과 활동을 추가할 경우 뜨는 옵션 목록(사용하지 않아도 됨)

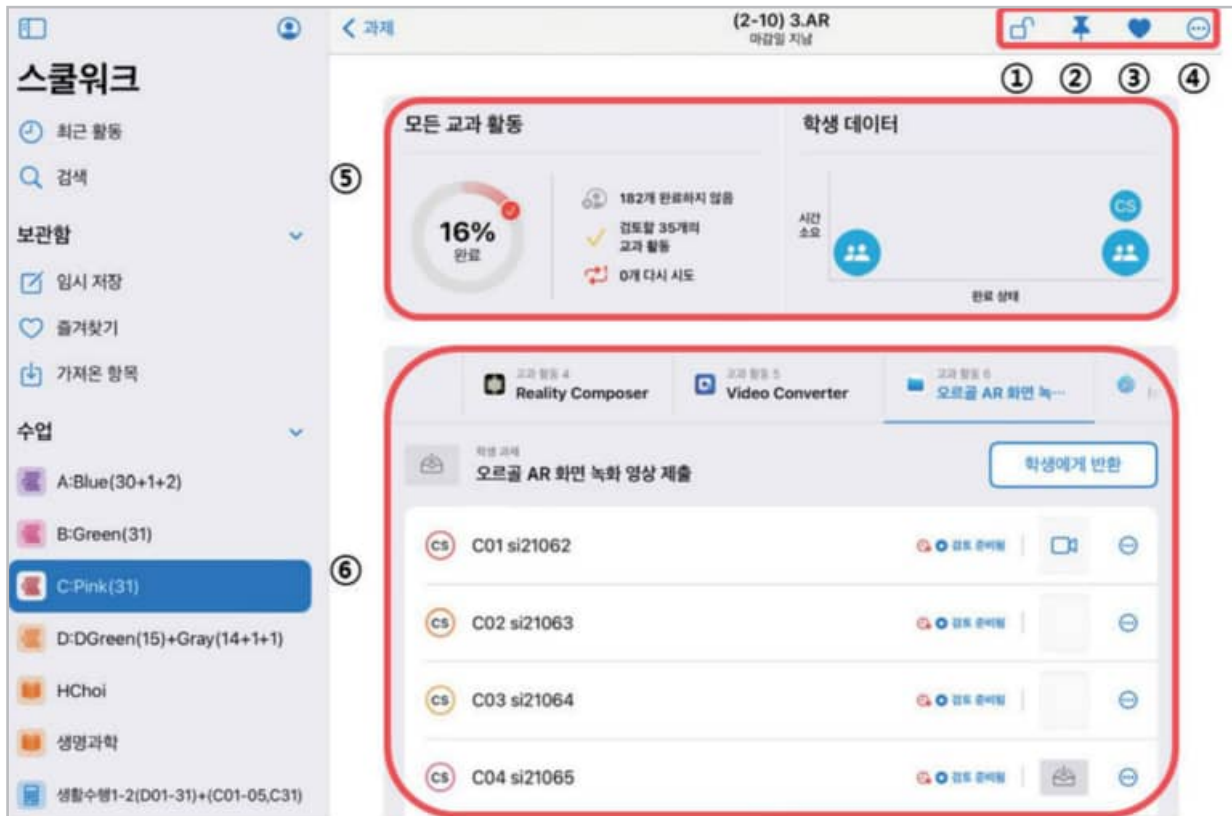
- 앱 교과 활동 : 특정 앱을 지정해서 해당 앱으로 교과 활동 지시
- 파일 : 학생들에게 제시하는 파일
- 사진 보관함 : 학생들에게 제시하는 사진
- 사진 또는 비디오 : 사진 혹은 비디오 제시
- 문서 스캔 : 문서를 직접 스캔해서 제시
- 웹페이지 : 웹사이트 주소를 제시
- 책갈피 : 사파리에서 미리 즐겨찾기 추가한 웹페이지 제시

⑥ 제출 요청 : 학생 결과물을 사진, 파일 등으로 수합할 때 사용

- 퇴실 티켓 : 과제 종료하면서 과제에 대한 학생들의 피드백을 받거나 혹은 특정 설문조사를 할 때 사용

⑦ 지침 추가 : 과제에 대한 설명 입력

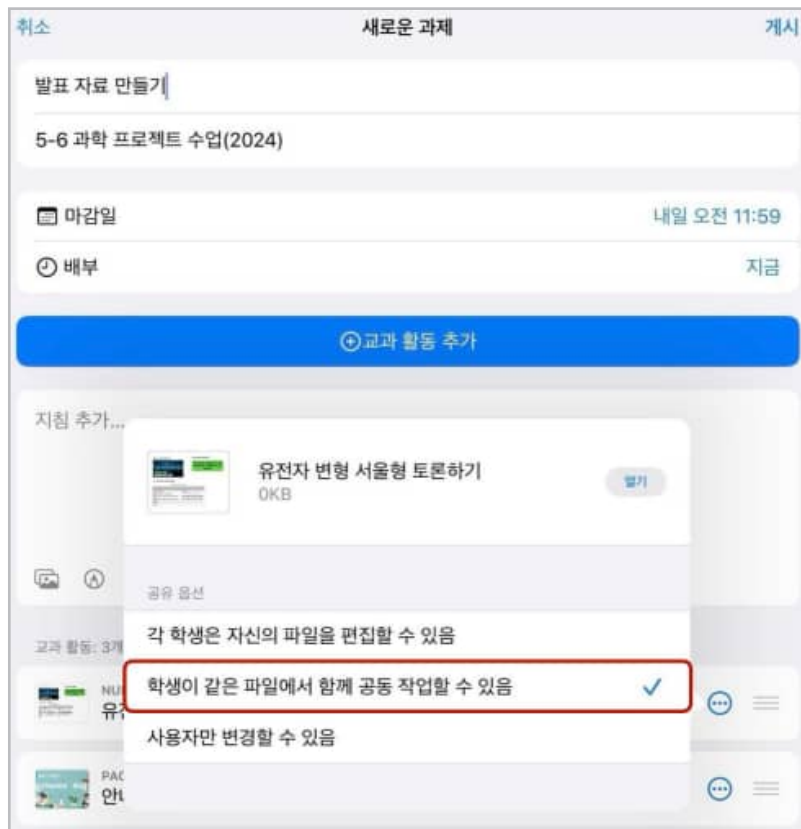
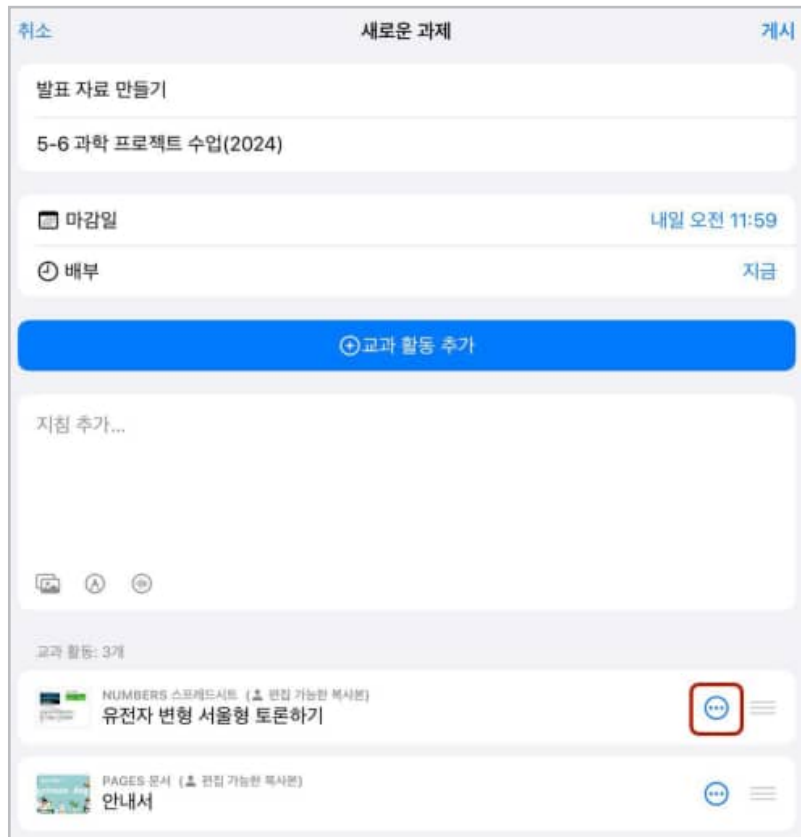
● 스쿨워크 수업 활용



- ① 과제 잠금 : 학생이 과제 목록은 확인할 수 있지만, 과제에 접근할 수 없음
- ② 수업의 과제 목록에서 상단 배치
- ③ 수업 과제 중에서 즐겨찾기로 추가
- ④ 과제 복사본 생성, 과제 삭제, 과제 링크 공유, 과제 내보내기 옵션
- ⑤ 학생들의 과제 진척 상황을 파악할 수 있음
- ⑥ 교과 활동별로 학생들의 과제 진행과 과제 제출 여부 등을 확인하고 피드백할 수 있음. 오른쪽의 ... 선택 시, 피드백 옵션 예시는 아래와 같음(학교 ASM 설정에 따라 옵션 상세 목록은 다를 수 있음)



● 스쿨워크를 통한 모듈별 협력과제 제시 예시



- 스쿨워크에서 넘버스, 페이지스, 키노트 등의 학습 프로그램을 선택해 과제를 배포할 때에는 공동작업 설정 기능을 이용해 모듈별 협력 과제를 제시할 수 있습니다.

02 교실 알아보기



가. 온라인 수업플랫폼 실행(교실)



교실은 애플에서 제작한 수업 활동관리 앱입니다. 수업 시간 중, 학생들의 기기 제어와 모니터링, 화면 공유 등을 할 수 있습니다.



학생의 기기로 로그인 했을 때 교실앱이나 스쿨워크에 계정 연동이 안되어 있는 경우가 발생할 수 있음. 이 때에는 학생 애플 계정을 로그아웃 후, 재 로그인하거나 학생의 계정을 다시 생성하여 문제를 해결할 수 있음. (학교 담당자의 MDM 정책 설정을 통해 계정 설정, 단말이름 변경 등을 허용하여 다시 로그인하기)

★ 교실 시작하기

● 교실 실행

- 교사가 교실 앱을 실행하고, 학생들이 들어올 수 있는 수업을 생성해야 학생들이 교실 앱으로 접속할 수 있습니다.
- 스쿨워크에서 수업을 먼저 생성한 후 교실앱으로 해당 수업을 관리하면 됩니다.
- 교사가 학생 아이패드를 모니터링하고 제어하려면, 기본적으로 교사와 학생의 아이패드가 동일한 와이파이에서 접속되어 있어야 합니다.
- 다른 와이파이로 접속한 학생의 경우에는 초대 기능을 통해 수업에 참여시킬 수 있습니다.

★ 교실 기능 이해하기



- ① 메뉴를 숨기거나 보이게 함
- ② 기기 사용자 정보 확인
- ③ 수업 목록 확인 (스쿨워크에서 미리 생성한 수업 목록이 뜸)
- ④ 의제 목록 확인
- ⑤ 교사가 생성한 수업 목록
- ⑥ 수업 및 의제 추가
- ⑦ 수업 및 의제 편집



의제란? : 한 차시 수업에서 활동별로 해야 할 일들을 시간에 맞추어 프로그램을 열어주는 기능을 갖추고 있음.

예시) 5분 동기유발 영상 시청 - 5분 웹페이지 학습 - 20분 넘버스 토의 활동 - 10분 정리 퀴즈 활동

★ 교실 기능 활용하기

● 수업 추가하기



스쿨워크에서 생성해 놓은 수업을 관리하는 것이 교실 앱의 기능이기에 때문에, 새로운 수업 추가가 안 될 경우에는 스쿨워크에서 수업을 생성한 후 교실 앱을 실행하면 교실 앱에 해당 수업이 추가되어 있음.

- ① 수업 추가 버튼 클릭
- ② 수업 이름을 기입
- ③ 수업 위치 선택
- ④ 수업이름에 표시되는 아이콘 및 색상 선택

● 수업 입장 시 화면



- ① 수업 목록 표시
- ② 의제 목록 표시
- ③ 수업 전체 학생과 오프라인 학생 목록
- ④ 학생들이 현재 어떤 앱을 실행시키고 있는지를 보여주는 목록(예시 홈화면 1명, 유튜브 1명, 사파리 1명, 리얼리티 컴포저 1명)
- ⑤ 학생을 모둠으로 나누어 기기 제어(모둠 활동 등)
- ⑥ 특정 앱을 일괄적으로 학생 기기에 띄움
- ⑦ 사파리 즐겨찾기, 도서 앱으로 이동
- ⑧ 특정 파일을 제시
- ⑨ 학생의 아이패드 상태(88), 아이패드 화면(88)을 나타냄
- ⑩ 홈 화면으로 돌아가게 함
- ⑪ 화면을 잠금(아이패드 사용 못함)
- ⑫ 소리 잠금
- ⑬ 연결 : 접속하지 않은 학생 호출, 연결 해제 : 학생 호출 취소
- 수업 끝내기 : 수업 종료
- ⑭ 선택 : 특정 학생을 선택
- ⑮ 학생 및 학생 활동에 대한 정보 표시

● 특정 학생 선택 후 제어하기



- ① 특정 앱을 실행시킴
- ② 사파리 즐겨찾기, 도서 앱을 실행시킴
- ③ 학생의 화면을 봄
- ④ 아이패드 홈 화면으로 돌아오게 함
- ⑤ 학생의 기기를 잠금
- ⑥ 소리를 끄
- ⑦ 학생 기기 로그아웃 (학교 설정에 따라 비활성화)
- ⑧ 학생 기기 화면을 교실 등 (AirPlay지원) 디스플레이 장치에 띄움
- ⑨ 학생의 암호를 재설정

● 교실 앱 수업 요약 기능

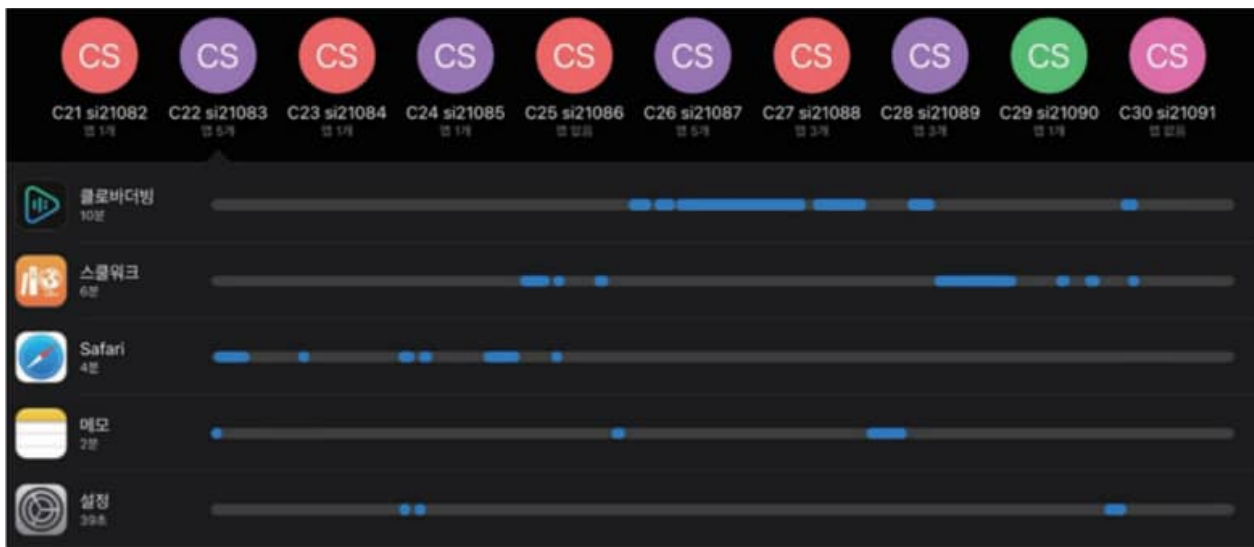
- 수업 종료 후 교실 앱의 수업 요약 기능을 활용하면 학생들이 수업 중에 어떤 앱을 몇 분 동안, 수업 전체 시간 중 언제 실행시켰는지 등을 살펴볼 수 있습니다.



예시 전체 수업시간 중 학생들이 실행시켰던 앱 목록과 해당 앱에 접속한 학생들의 목록을 볼 수 있음



예시 특정 앱에 접속한 학생 목록과 접속 시간과 시기를 알 수 있음



예시 학생별 수업 시간 중에 활용한 앱 목록과 활용 시간을 알 수 있음

03 아이패드에서 다른 LMS 사용하기



- 구글의 Workspace, MS의 Teams, 네이버 Whale Space 등 학교 정책에 따라 다른 LMS를 애플 기기에서 사용할 수 있습니다. 다른 LMS 사용법은 교육청에서 배포하는 디벗 매뉴얼을 참고해주세요.
- 애플의 Numbers, Keynote, Pages 등의 사용법은 오른쪽 링크와 QR 코드를 참고해주세요.



• Numbers 사용설명서

<https://support.apple.com/ko-kr/guide/numbers-ipad/welcome/ipados>



• Keynote 사용설명서

<https://support.apple.com/ko-kr/guide/keynote-ipad/welcome/ipados>



• Pages 사용설명서

<https://support.apple.com/ko-kr/guide/pages-ipad/welcome/ipados>



• Apple Learning Center

<https://education.apple.com/learning-center>



• Everyone can create 교사용가이드

<https://books.apple.com/kr/book/everyone-can-create-%EA%B5%90%EC%82%AC%EC%9A%A9-%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C/id1611071807>





총괄

류장경 서울특별시교육청 창의미래교육과장

기획

김남희 서울특별시교육청 장학관

박정희 서울특별시교육청 장학사

손모아 서울특별시교육청 장학사

김한승 서울특별시교육청 장학사

오정은 서울특별시교육청 장학사

최영진 서울특별시교육청 장학사

강윤지 서울특별시교육청 장학사

박유연 서울특별시교육청 장학사

집필

김선준 서울상도초등학교 교사

변재성 서울동자초등학교 교사

김원유 서울답십리초등학교 교사

왕경은 서울신가초등학교 교사

한아름 서울신림초등학교 교사

천석경 서울백석초등학교 교사

김현정 서울노원초등학교 교사

서혜진 서울역삼초등학교 교사

검토

강동우 서울공연초등학교 교사

정 호 양정중학교 교사

최호진 현대고등학교 교사

이수진 용강중학교 교사

강현욱 해누리중학교 교사

김나영 불광중학교 교사

강태현 장안중학교 교사

이상민 오금중학교 교사

안용원 송례중학교 교사

발행처

서울특별시교육청 창의미래교육과

서울특별시 종로구 송월길48(신문로2가)

발행일

2025년 1월

1. 이 자료집은 서울특별시교육청 홈페이지 교육정보 → 디지털교수학습 → 디벗지원 자료에서 다운로드 받을 수 있습니다.
2. 이 자료집은 스마트기기 휴대학습「디벗」의 운영을 위해 활용하고, 기타 용도의 무단 배포 및 복제를 금합니다.